

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para
**"APARELHO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR UMA
FERRAMENTA DE REGISTRO SUSTENTADA POR CABO ATRAVÉS
DE UM FURO DE POÇO, DISPOSITIVO GUIA E COMBINAÇÃO DE
FERRAMENTAS".**

Campo Técnico

[001] A invenção se relaciona com aparelho e métodos para uso ao transportar equipamento sensor, e em particular, com aparelho e métodos para uso em aplicações de perfilagem sustentadas por cabo.

Técnica Antecedente

[002] As atividades de exploração e de desenvolvimento de hidrocarboneto contam com informação derivada a partir de sensores que capturam dados relacionados às propriedades geológicas de área sob exploração. Uma abordagem utilizada para adquirir tais dados é através da perfilagem (registro) sustentada por cabo. A perfilagem sustentada por cabo tipicamente é executada em um furo de poço imediatamente após uma nova seção do furo ter sido perfurada. Os furos são perfurados até a profundidade desejada cobrindo uma zona de interesse, tipicamente de 1000 a 5000 metros de profundidade. Um pacote sensor, ou "ferramenta de registro" ou "combinação de ferramentas" é abaixada dentro do furo de poço, quando sob a gravidade até a profundidade desejada. A ferramenta de registro é abaixada em um cabo –fios elétricos de comunicação blindados em um cabo de aço conectado com a ferramenta registro. Quando a ferramenta de registro alcance a profundidade desejada, ela é retirada do furo de poço em uma taxa de subida controlada, com os sensores na ferramenta de registro (ou perfilagem) operando para gerar e capturar dados geológicos.

[003] Existe uma ampla gama de ferramentas de perfilagem que são projetadas para medir uma pluralidade de propriedades físicas das

rochas e dos fluídos contidos dentro das rochas. As ferramentas de perfilagem incluem transdutores e sensores para medir propriedades tais como resistência elétrica, densidade de raio gama, velocidade do som, dentre outras. As ferramentas de perfilagem individuais frequentemente são combináveis e tipicamente são conectadas juntas para formar uma combinação de ferramentas de perfilagem. Estes instrumentos são sensores relativamente especializados, os quais em alguns casos precisam ser eletricamente isolados ou localizados remotos de objetos metálicos que são uma fonte de ruído nos dados gerados. Alguns sensores são projetados para fazer contato próximo com a parede do furo de poço durante a aquisição de dados enquanto outros são centralizados de forma ideal no furo de poço para resultados ótimos. Estes requerimentos precisam ser acomodados para qualquer dispositivo que seja conectado com a combinação de ferramentas.

[004] A perfuração de poços e a operação de perfilagem sustentada por cabo é um empreendimento caro. Isto é principalmente devido aos custos de capital do equipamento de perfuração e à natureza especializada dos sistemas de perfilagem sustentada por cabo. É importante que estas atividades sejam empreendidas e completadas o mais prontamente possível para minimizar estes custos. Atrasos na implementação de uma ferramenta de perfilagem sustentada por cabo são para ser evitados sempre que possível.

[005] Uma causa de tais atrasos é a dificuldade em abaixar as ferramentas de perfilagem sustentadas por cabo até a profundidade desejada do furo de poço. À medida que a ferramenta de perfilagem é abaixada pelo cabo através do furo de poço pela somente pela ação da gravidade, um operador na parte de cima do poço possui muito pouco controle da descida da ferramenta de perfilagem. As ferramentas de perfilagem podem ficar presas nas saliências das rochas formadas dentro de um poço – normalmente encontradas nos limites de camadas

de rocha duras onde a camada de rocha adjacente desintegra. Um operador pode não identificar imediatamente que uma ferramenta de perfilagem ficou emperradas em uma saliência, e também pode gastar uma quantidade de tempo significativa enrolando o cabo e a combinação de ferramentas de volta tentando mover a mesma passando pela obstrução formada por uma saliência.

[006] As chances de uma ferramenta de perfilagem sustentada por cabo ficar emperrada ou de ser impedida também é significativamente aumentada com os poços desviados. Os poços desviados não correm retos verticalmente para baixo e ao invés disso, se estendem para baixo em um ângulo. Uma pluralidade de poços desviados normalmente é perfurada a partir de uma única localização na superfície para permitir que uma maior área de interesse seja explorada. À medida que as ferramentas de perfilagem sustentadas por cabo são descidas em um furo de poço com um cabo sob a ação da força de gravidade, a combinação de ferramentas irá percorrer o lado de baixo ou a parte de baixo da parede do furo de poço e imediatamente encontrar quaisquer obstruções na parede do furo de poço à medida que ela percorre para baixo até a profundidade desejada.

[007] Adicionalmente, nos poços desviados existe o potencial para cortes da perfuração ficarem acumulados no lado de baixo do furo de poço. Cortes de rocha são mais difíceis de remover quando o furo de poço é desviado. A ferramenta de perfilagem tem que percorrer através ou sobre estes cortes de perfuração, os quais podem impedir seu progresso e também se acumularem na frente da ferramenta de perfilagem. Em alguns casos, a ferramenta de perfilagem pode não estar apta a abrir caminho através dos cortes para alcançar a parte de baixo do furo de poço.

[008] Adicionalmente, à medida que o desvio aumenta, a fricção do deslizamento pode impedir a descida da ferramenta de perfilagem.

O limite prático é ao redor de 50° até 60° a partir da vertical, e nestes poços com ângulo elevado, qualquer dispositivo que possa reduzir a fricção é muito valioso. A passagem da combinação de ferramentas através da superfície do lado baixo do furo de poço também precisa ser levada em consideração no projeto da combinação de ferramentas, e em particular, o invólucro e a contenção de seus sensores e transdutores sensíveis.

[009] Têm sido feitas tentativas para endereçar estas questões na implementação de ferramentas de perfilagem sustentadas por cabo, como revelado nas Patentes US 7866384, 7395881 e no pedido de patente US 20120061098. Estas especificações de patente descrevem uma pluralidade de formas diferentes de dispositivos de rolo em linha integrados dentro da combinação de ferramentas de perfilagem. Estes dispositivos objetivam reduzir a fricção experimentada por uma combinação de ferramentas à medida que ela passa ao longo da curva do lado de baixo de um furo de poço desviado.

[0010] Este posicionamento alinhado de dispositivos de rolo aumenta o potencial para causar dano às ferramentas de perfilagem à medida que existe conexões adicionais de anel em O requeridas que poderiam potencialmente vazar. Adicionalmente, existem uma pluralidade de conexões elétricas adicionais que precisam ser feitas entre as ferramentas de perfilagem individuais constituindo a combinação de ferramentas de perfilagem. O comprimento adicional dos componentes e da combinação de ferramentas significa que leva mais tempo para conectar e desconectar a combinação de ferramentas, o que desacelera a operação de perfilagem sustentada por cabo e, portanto, aumenta os custos do poço. Adicionalmente, existe uma carência de flexibilidade inerente nesta abordagem à medida que os dispositivos de rolo alinhado somente podem ser colocados entre as ferramentas de perfilagem, e à medida que algumas destas ferramentas

são muito longas, os rolos alinhados podem não manter todo o corpo da ferramenta fora da parede do furo de poço.

[0011] Os rolos empregados nestas formas de dispositivos da técnica anterior também possuem rodas relativamente pequenas com espaços mínimos. Nas paredes de furos de poço desviados os cortes de perfuração irão se acumular no lado de baixo do poço, e estes pequenos conjuntos de rolos podem se esforçar para avançar através de blocos de cortes. Em situações onde grandes quantidades de cortes são encontradas, estes pequenos rolos podem não ser de ajuda e simplesmente adicionam para o comprimento e peso de uma ferramenta já de difícil manejo.

[0012] A patente para McNay US8011429 e o pedido de patente para Schumberger US2013248208 descrevem montagens de rolo que deslizam sobre a ferramenta de perfilagem, e são montadas de modo que elas estão livres para girar ao redor do eixo geométrico longitudinal da ferramenta. Estes dispositivos possuem rodas relativamente pequenas que não giram facilmente sobre superfícies onduladas. Em adição, frequentemente é a parte central ou lateral da roda que está em contato com a parede do furo de poço, ao invés da borda circunferencial ou radialmente extrema. Isto significa que as rodas frequentemente estão patinando ao invés de girando. Nenhum destes dispositivos possui um sistema ativo de lubrificação que possa impedir contaminantes de entrar e emperrar os mancais.

[0013] Todos estes dispositivos da técnica anterior existentes tentam ajudar a uma combinação de ferramentas a percorrer para baixo de um poço desviado. Entretanto, os dispositivos não ajudam em manter uma orientação conhecida da combinação de ferramentas, ou um espaço específico ou "separação" entre a parte ativa da combinação de ferramentas e a parede do furo de poço.

[0014] A US 684732 descreve uma haste de abrir rosca seccional

que é proporcionada com rodas para reduzir fricção à medida que a haste é empurrada para baixo por um conduíte. As rodas possuem um eixo de rodas que está acima do centro da haste. Entretanto, a haste não é pretendida para uso com uma ferramenta de perfilagem.

[0015] Outras tentativas de endereçar os problemas associados com os furos de poço desviados incluem uma pluralidade de dispositivos de "localização de furo". Por exemplo, a patente US US4474235, o pedido de patente US US20120061098, a publicação PCT WO 2010/106312 e o pedido de patente US US20120222857 descrevem sistemas para dispositivos de procura de furo sustentados por cabo que contam com um ou mais rolos localizados na frente na parte de baixo de uma combinação de ferramentas. A parte da frente é a extremidade guia na parte de baixo da combinação de ferramentas durante a descida pelo furo de poço. Estes rolos são dispostos para permitir que a parte da frente da combinação de ferramentas role para dentro e então para cima e sobre as irregularidades e obstruções em um furo de poço.

[0016] Entretanto, devido ao uso de uma pluralidade de componentes metálicos, estes tipos de dispositivos de procura de furo não são necessariamente compatíveis com ferramentas de resistividade do tipo por indução que geralmente são os sensores mais comumente utilizados em tais aplicações. Além disso, algumas ferramentas de perfilagem são "somente da parte de baixo" e possuem sensores que devem estar localizados na extremidade inferior da combinação de ferramentas. Os descobridores de furo da técnica anterior são pedados e metálicos e por consequência, não compatíveis com tais ferramentas.

[0017] Adicionalmente, estes sistemas são relativamente complicados e devem ser apropriadamente projetados e mantidos para suportar o ambiente hostil experimentado em profundidades nos poços de exploração. Se as partes móveis utilizadas nestes sistemas pararem de funcionar, o descobridor de furo fica ineficaz. Estes projetos também

são relativamente pesados e inflexíveis. Quaisquer forças de impacto ou de torque atuando sobre o descobridor de furo são transmitidas para a combinação de ferramentas, potencialmente causando dano para os sensores.

[0018] Outra abordagem utilizada no projeto de dispositivos de descoberta de furo é revelada no pedido de patente US 20090145596. Esta especificação de patente descreve um sistema de descobrimento de furo alternativo empregado fora das aplicações sustentadas por cabo onde um conduíte, tubulação ou cano é conectado com a ferramenta sensora de modo a empurrar a mesma para baixo do furo de poço. Este relatório descritivo revela um sistema relativamente complicado que requer que um operador da superfície ativamente ajuste a orientação de uma montagem da frente montada na parte de baixo da ferramenta. O relatório descritivo também revela que este dispositivo requer uma pluralidade de sensores que são utilizados para detectar movimento da ferramenta sensora, e especificamente se a ferramenta sensora é mantida ereta. Esta forma de sistema de descobrimento de furo novamente é relativamente pesada e complexa. Adicionalmente, um operador dedicado também é requerido para monitorar o progresso da ferramenta sensora para ativamente ajustar a orientação e o ângulo de ataque da montagem da parte da frente ajustável quando os sensores detectam que o dispositivo sensor é mantido ereto à medida que ele se move para baixo do furo de poço. Um projeto similar é descrito na parte US US7757782. Este dispositivo também é um sistema ativo que requer manipulação a partir de um operador na superfície para alterar o ângulo do nariz e o azimute de modo a navegar passando por obstáculos após a ferramenta de perfilagem ser obstruída.

[0019] Portanto, seria vantagem ter um dispositivo guia aperfeiçoado que endereçasse qualquer um ou todos os problemas acima. Em particular, seria vantajoso ter um dispositivo guia

aperfeiçoado que evitasse obstáculos – oposto a ter que negociar com os obstáculos. Também seria vantajoso ter um dispositivo guia aperfeiçoado que não exigisse monitoramento e manipulação ativa à medida que a ferramenta de perfilagem descesse do furo de poço. Um dispositivo guia aperfeiçoado formado a partir de um número mínimo de componentes metálicos ou condutivos, o qual não inclui partes móveis, o qual seja fácil de manter e de fabricar e que seja leve e simples seria vantajoso em relação à técnica anterior. Adicionalmente, também seria vantajoso ter um dispositivo guia aperfeiçoado que, se perdido em um poço de exploração, pudesse ser perfurado para remover o mesmo como uma obstrução.

[0020] Também seria vantajoso ter um aparelho de transporte de sensor aperfeiçoado que endereçasse qualquer um ou todos os problemas acima ou pelo menos proporcionasse uma escolha alternativa. Em particular, um aparelho de transporte de sensor que reduz a fricção experimentada por uma ferramenta de perfilagem sustentada por cabo durante a implementação para baixo de um poço desviado seria vantajoso. Um aparelho de transporte de sensor aperfeiçoado que também pudesse ser utilizado para orientar uma combinação de ferramentas também seria vantajoso. Adicionalmente, também seria vantajoso ter melhoramentos que lidassem com a formação ou acúmulo de cortes de perfuração em poços desviados e/ou que endereçassem os problemas inerentes nos sistemas de rolo alinhados da técnica anterior.

[0021] A referência a qualquer técnica anterior no relatório descritivo não é, e não deve ser considerada como reconhecimento ou como qualquer forma de sugestão que a técnica anterior faz parte do conhecimento geral comum em qualquer país.

Descrição da Invenção

[0022] De acordo com um aspecto da presente invenção, é

proporcionado um aparelho de transporte de sensor para transportar uma montagem de sensor alongada através de um furo de poço, o aparelho de transporte de sensor compreendendo:

- pelo menos uma estrutura de engate para conectar o aparelho de transporte de sensor com a montagem de sensor, e

- uma ou mais rodas dispostas para girar ao redor de um eixo geométrico de rotação substancialmente perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor quando o aparelho de transporte é conectado com a montagem de sensor, e

- uma estrutura de orientação definindo uma forma possuindo um contorno transversal que possui um centro rotacional, onde o centro rotacional é deslocado a partir de um eixo geométrico central da montagem de sensor alongada.

[0023] De preferência, as extremidades laterais da estrutura de orientação substancialmente se situam em uma curva imaginária substancialmente circular que é centralizada no centro rotacional.

[0024] De preferência, o aparelho de transporte de sensor possui somente uma orientação estável.

[0025] De preferência, as rodas são formatadas e dimensionadas de modo que, durante o uso, o contato entre cada roda e a parede do furo de poço seja em uma superfície da roda que está na extremidade radial da roda, em relação ao eixo geométrico de rotação.

[0026] De preferência, cada uma das ditas rodas se estende abaixo da montagem de sensor e da estrutura de engate quando o aparelho de transporte de sensor está em uma orientação substancialmente horizontal.

[0027] De preferência, o um eixo geométrico rotacional de cada uma das ditas rodas está acima do eixo centroide da combinação de ferramentas quando o aparelho de transporte de sensor está em uma orientação substancialmente horizontal.

- [0028] De preferência, os eixos geométricos rotacionais das rodas são substancialmente paralelos e coplanares.
- [0029] De preferência, pelo menos duas das rodas possuem um eixo geométrico de rotação comum.
- [0030] De preferência, as rodas são montadas em mangas de eixo.
- [0031] De preferência, a estrutura de orientação compreende pelo menos uma saliência de orientação se estendendo de forma lateral.
- [0032] De preferência, a estrutura de orientação adicionalmente compreende pelo menos uma das rodas.
- [0033] De preferência, as rodas giram em mancais e o aparelho adicionalmente compreende uma parelho de liberação de lubrificação que proporciona lubrificante para os mancais em uma pressão que é maior do que a pressão ambiente do furo de poço.
- [0034] De preferência, a estrutura de engate engata com uma superfície exterior da montagem de sensor.
- [0035] De preferência, a estrutura de engate parcialmente envolve a superfície exterior da montagem de sensor sem completamente cercar a montagem de sensor.
- [0036] De preferência, uma parte da montagem de sensor se estende abaixo da estrutura de engate quando o aparelho de transporte de sensor está em uma orientação substancialmente horizontal.
- [0037] De preferência, a estrutura de engate é adaptada para conexão alinhada com a montagem de sensor.
- [0038] De preferência, o aparelho de transporte adicionalmente compreende um dispositivo de acionamento, onde pelo menos uma das rodas pode ser conectada com o dispositivo de acionamento.
- [0039] De preferência, o aparelho adicionalmente compreende uma embreagem entre o dispositivo de acionamento e cada roda acionada.
- [0040] De preferência, o aparelho adicionalmente compreende uma roda jockey montada junto ao dispositivo de montagem ajustável para

seletivamente elevar ou abaixar a roda jockey.

[0041] De preferência, quando o dispositivo de montagem é elevado, a roda jockey engata um lado oposto do furo de poço com as rodas.

[0042] De acordo com um segundo aspecto da presente invenção, é proporcionado um aparelho de transporte de sensor para transportar uma montagem de sensor alongada através de um furo de poço, o aparelho de transporte do sensor compreendendo

pelo menos uma estrutura de engate para conectar o aparelho de transporte de sensor com a montagem de sensor, e

uma ou mais rodas dispostas para girar nos mancais ao redor de um eixo geométrico de rotação substancialmente perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor quando o aparelho de transporte é conectado com a montagem de sensor, e um aparelho de liberação de lubrificação que proporciona um lubrificante para pelo menos um dos mancais em uma pressão que é mantida maior do que a pressão ambiente do furo de poço.

[0043] De preferência, o mancal compreende uma montagem de rolamento de esferas ou uma montagem de mancal elástico.

[0044] De preferência, o aparelho de liberação de lubrificação compreende um reservatório compreendendo um diafragma elástico.

[0045] De preferência, o reservatório compreende um volume entre uma superfície interna do reservatório e uma estrutura de base.

[0046] De preferência, a estrutura de base compreende uma superfície externa do dispositivo de transporte.

[0047] De preferência, um lado exterior do diafragma é sujeito à pressão ambiente.

[0048] De preferência, cada roda é montada em uma mangas de eixo.

[0049] De preferência, o aparelho de liberação de lubrificação

compreende um canal de lubrificação em cada dita manga de eixo.

[0050] De preferência, uma extremidade externa de cada dita mangas de eixo engata com uma estrutura de proteção se estendendo de forma longitudinal.

[0051] De acordo com um terceiro aspecto da presente invenção, é proporcionado um aparelho de transporte de sensor para transportar uma montagem de sensor através de um furo de poço, o aparelho compreendendo

um corpo para conectar com a dita montagem de sensor,
uma ou mais rodas dispostas para girar nos respectivos mangas de eixo ao redor de um eixo geométrico substancialmente perpendicular ao eixo geométrico longitudinal da dita montagem de sensor quando o corpo é conectado com a dita montagem de sensor,
onde um ou mais mangas de eixo são suportadas por uma projeção de orientação, ou onde uma ou mais rodas são protegidas por uma projeção de orientação.

[0052] De preferência, a projeção de orientação se estende na frente da roda que está conectada com a respectiva mangas de eixo.

[0053] De preferência, a projeção de orientação se estende longitudinalmente até um ponto atrás da roda que está conectada com a respectiva manga do eixo.

[0054] De preferência, a roda se estende acima e abaixo da projeção de orientação.

[0055] De preferência, a projeção de orientação se estende ao redor da roda e está conectada com o corpo.

[0056] De preferência, a projeção de orientação é conectada de forma que possa ser removida com o corpo.

[0057] De acordo com um quarto aspecto da presente invenção, é proporcionada uma base para um dispositivo guia, para guiar uma combinação de ferramentas, compreendendo uma montagem de sensor

alongada, em um furo de poço, a base compreendendo uma primeira parte de engate para engatar com uma extremidade da combinação de ferramentas e uma segunda parte de engate para engatar com uma montagem de nariz, onde a base é formatada de modo que uma montagem de nariz engatada, durante o uso, com a segunda parte de engate se projete para longe da base em um ângulo que está deslocado até um eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas engatada, durante o uso, com a primeira parte de engate.

[0058] De preferência, a base é formada como um elemento ou componente inteiriço de uma extremidade de uma estrutura de orientação.

[0059] De preferência, a base é oca ou possui uma abertura através da mesma.

[0060] De acordo com um quinto aspecto da presente invenção, é proporcionado um dispositivo guia para guiar uma combinação de ferramentas em um furo de poço, a combinação de ferramentas proporcionada, durante o uso, com uma estrutura de orientação para orientar a montagem de sensor no furo de poço, o dispositivo guia compreendendo uma montagem de nariz possuindo uma base adaptada para engatar com uma extremidade da combinação de ferramentas e uma seção de nariz disposta para se projetar para longe da base em um ângulo fixo que é deslocado até um eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas quando a montagem de nariz é engatada com a dita combinação de ferramentas.

[0061] De preferência, o ângulo fixo pode ser preestabelecido.

[0062] De preferência, o ângulo fixo pode ser preestabelecido para uma dentre uma pluralidade de configurações predefinidas.

[0063] De preferência, o dispositivo guia compreende um pino de travamento que pode ser engatado com a base e com a montagem de nariz para travar a seção de nariz em uma configuração angular

selecionada.

[0064] De preferência, a montagem de nariz compreende um membro de travamento proporcionado com uma pluralidade de aberturas de pino de travamento e a base compreende uma pluralidade de aberturas de pino de travamento.

[0065] De preferência, o ângulo pode ser preestabelecido para entre 1° e 60° .

[0066] De preferência, o ângulo pode ser preestabelecido para entre 1° e 45° .

[0067] De preferência, o ângulo pode ser preestabelecido para entre 1° e 20° .

[0068] De preferência, o ângulo pode ser preestabelecido para entre 1° e 9° , mais de preferência entre 3° e 9° .

[0069] De preferência, a seção de nariz é formada a partir de um material elástico flexível.

[0070] De preferência, o material é um material elastomérico elástico.

[0071] De preferência, a seção de nariz é fabricada a partir de um material que pode ser prontamente perfurado por equipamento padrão de perfuração de poço, por exemplo, nylon.

[0072] De acordo com um sexto aspecto da invenção, é proporcionado um dispositivo guia para guiar uma combinação de ferramentas em um furo de poço, o dispositivo guia compreendendo uma montagem de nariz possuindo uma base adaptada para engatar com uma extremidade da combinação de ferramentas e uma seção de nariz possuindo uma ponta que é deslocada a partir de um eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas quando a montagem de nariz é engatada com a dita combinação de ferramentas.

[0073] De acordo com um sétimo aspecto da presente invenção, é proporcionada uma combinação de ferramentas proporcionada com o

aparelho de transporte de sensor do primeiro, segundo ou terceiro aspecto e/ou o dispositivo guia do quinto ou sexto aspecto.

[0074] De acordo com um oitavo aspecto da presente invenção, é proporcionada uma combinação de ferramentas proporcionada com um aparelho de transporte de sensor para transportar uma montagem de sensor alongada através de um furo de poço, e uma estrutura de orientação, onde

o aparelho de transporte de sensor compreende pelo menos uma estrutura de engate para conectar o aparelho de transporte de sensor com a montagem de sensor, e uma ou mais rodas dispostas para girar ao redor de um eixo geométrico de rotação substancialmente perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor quando o aparelho de transporte é conectado com a montagem de sensor, e onde

a estrutura de orientação define uma forma que possui um contorno transversal que possui um centro rotacional que é deslocado de um eixo geométrico central da montagem de sensor alongada.

[0075] De preferência, o engate entre o aparelho de transporte de sensor e a montagem de sensor substancialmente impede a rotação relativa entre o aparelho de transporte do sensor e a montagem de sensor ao redor do eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor.

[0076] De preferência, a estrutura de orientação compreende uma pluralidade de componentes separados.

[0077] De preferência, a montagem de transporte de sensor compreende pelo menos um dos componentes separados da estrutura de orientação.

[0078] De acordo com um novo aspecto da presente invenção, é proporcionado um aparelho de transporte de sensor para transportar uma montagem de sensor alongada através de um furo de poço, o

aparelho de transporte de sensor compreendendo:

pelo menos uma estrutura de engate para conectar o aparelho de transporte de sensor com a montagem de sensor, e

pelo menos um elemento de redução de fricção para reduzir a fricção entre o aparelho e a parede do furo de poço, e

uma estrutura de orientação definindo uma forma possuindo um centro rotacional, onde o centro rotacional é substancialmente paralelo e deslocado de um eixo geométrico central da montagem de sensor alongada.

[0079] De preferência, o elemento de redução de fricção compreende pelo menos um patim.

[0080] De preferência, o elemento de redução de fricção compreende pelo menos uma roda disposta para girar ao redor de um eixo geométrico de rotação que é substancialmente perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor quando o aparelho de transporte é conectado com a montagem de sensor.

[0081] De acordo com um décimo aspecto da presente invenção, é proporcionado um aparelho de transporte compreendendo pelo menos uma estrutura de engate para conectar o aparelho de transporte de sensor com a montagem de sensor, e

uma ou mais rodas dispostas para girar ao redor de um eixo geométrico de rotação substancialmente perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor quando o aparelho de transporte é conectado com a montagem de sensor, e

pelo menos uma estrutura de proteção que se estende longitudinalmente ao redor da roda, para desse modo substancialmente impedir um lado da roda de entrar em contato com a parede do furo do poço, onde a roda se estende acima e abaixo da estrutura de proteção.

[0082] De preferência, cada roda é montada em um eixo de rodas, mais de preferência em uma manga de eixo.

[0083] De preferência, cada manga de eixo é engatada com uma estrutura de proteção. Alternativamente, a manga e eixo é inteiriça com a estrutura de proteção.

[0084] De preferência, a roda é montada em uma manga de eixo, e a estrutura de proteção possui uma altura que é pelo menos igual a um diâmetro do eixo de rodas, mas menor do que um raio da roda.

[0085] De preferência, existe um espaço entre uma superfície da roda que está na extremidade radial da roda, em relação ao eixo geométrico de rotação, e um corpo do aparelho de transporte, de pelo menos 4 mm.

[0086] De preferência, existe um espaço entre uma superfície da roda que está na extremidade radial da roda, em relação ao eixo geométrico de rotação, e uma superfície interna da estrutura de proteção, de pelo menos 4 mm, ou de preferência pelo menos 10 mm, mais de preferência substancialmente 19 mm.

[0087] De preferência, a estrutura de proteção é uma projeção de orientação.

[0088] De acordo com um décimo primeiro aspecto da presente invenção, é proporcionado um aparelho para suportar, orientar e transportar uma montagem de sensor alongada em um furo de poço, o aparelho compreendendo um corpo possuindo pelo menos uma estrutura de engate de forma que possa ser solta podendo ser conectada com a montagem de sensor e uma estrutura de orientação possuindo uma ou mais projeções radiais formadas a partir do corpo correspondendo substancialmente a um raio constante a partir de um centro rotacional, onde o centro rotacional é deslocado de um eixo geométrico central da montagem de sensor alongada de modo que a massa excêntrica do corpo do sensor cause que a montagem de ferramenta se oriente em direção ao aspecto inferior do furo de poço.

[0089] De acordo com um aspecto adicional da presente invenção,

é proporcionado o uso de um aparelho do primeiro, novo ou décimo primeiro aspecto para manter uma ferramenta de perfilagem em uma orientação preferida dentro de um furo de poço.

[0090] De acordo com um aspecto adicional da presente invenção, é proporcionado um método para fazer uma medição de furo de poço a partir de uma superfície superior de um furo de poço compreendendo posicionar um sensor proporcionado com uma estrutura de orientação como descrita neste documento dentro do furo de poço e operar o sensor para fazer a medição.

[0091] De acordo com um aspecto adicional da presente invenção, é proporcionado um aparelho de transporte de sensor alongado substancialmente como descrito neste documento com referência a qualquer uma ou mais das concretizações descritas neste documento e ilustradas nos desenhos.

[0092] Ainda de acordo com um aspecto adicional da presente invenção, é proporcionado um dispositivo guia para guiar uma combinação de ferramentas substancialmente como descrito neste documento com referência a qualquer uma ou mais das concretizações descritas neste documento e ilustradas nos desenhos.

[0093] A invenção também pode ser dita de forma ampla como consistindo de partes, elementos e de aspectos referidos ou indicados no relatório descritivo do pedido, individualmente ou coletivamente, em qualquer uma ou em todas as combinações de duas ou mais das ditas partes, elementos ou aspectos, e onde números inteiros específicos são mencionados neste documento, os quais possuem equivalentes conhecidos na técnica com a qual a invenção se relaciona, tais equivalentes conhecidos sendo julgados como incorporados neste documento como se individualmente expostos.

[0094] Aspectos adicionais da invenção, os quais devem ser considerados em todos os seus novos aspectos, irão se tornar

aparentes a partir da descrição seguinte dada a título de exemplo de possíveis concretizações da invenção.

Breve Descrição dos Desenhos

[0095] Uma concretização ilustrativa da invenção é agora discutida com referência aos desenhos, nos quais:

[0096] A Figura 1 apresenta uma vista isométrica de um aparelho de transporte de sensor como configurado de acordo com uma concretização preferida da invenção.

[0097] A Figura 2 apresenta uma vista lateral do aparelho de transporte da figura 1.

[0098] A Figura 3 apresenta uma vista de cima do aparelho de transporte das figuras 1 e 2.

[0099] A Figura 4 é uma seção transversal ao longo do plano A-A do aparelho de transporte das figuras 1 até 3, e apresenta o aparelho de liberação de lubrificação integrado. A parede do furo de poço é apresentada em contorno.

[00100] A Figura 5 apresenta uma seção transversal de uma concretização alternativa ao longo do plano A-A. A parede do furo de poço é apresentada em contorno.

[00101] A Figura 6a apresenta uma vista frontal de um aparelho de transporte proporcionado de acordo com uma concretização alternativa a esta apresentada nas figuras 1 até 5, com o furo de poço apresentado em contorno.

[00102] A Figura 6b apresenta uma vista em perspectiva do aparelho de transporte da Figura 6a.

[00103] A Figura 7 apresenta uma vista em perspectiva de uma combinação de ferramentas sustentada por cabo engatada com ambos os aparelhos de transporte ilustrados com respeito às figuras 6a e 6b em adição ao aparelho apresentado com respeito às figuras 1 até 4.

[00104] A Figura 8 apresenta uma vista isométrica de uma

concretização adicional do aparelho de transporte.

[00105] A Figura 9 apresenta uma vista em seção transversal da concretização apresentada na Figura 8.

[00106] A Figura 10 apresenta uma vista lateral de um dispositivo guia proporcionado de acordo com uma concretização da invenção.

[00107] A Figura 11 apresenta uma vista frontal em perspectiva do dispositivo guia da Figura 10.

[00108] A Figura 12 apresenta uma vista traseira em perspectiva do dispositivo guia da Figura 10.

[00109] A Figura 13 apresenta uma vista lateral explodida de outra concretização do dispositivo guia.

[00110] A Figura 14 apresenta uma vista em perspectiva explodida do dispositivo guia da Figura 13.

[00111] A Figura 15 apresenta uma vista isométrica de uma base para um dispositivo guia.

[00112] A Figura 16 apresenta uma vista em perspectiva de uma concretização de um dispositivo guia ajustável estabelecido para um ângulo de 3° .

[00113] A Figura 17 apresenta um dispositivo guia ajustável da Figura 16 estabelecido para um ângulo de 8° .

[00114] A Figura 18 apresenta um dispositivo guia ajustável da Figura 16 estabelecido para um ângulo de 15° .

[00115] A Figura 19 apresenta a vista em perspectiva explodia de outra concretização de um dispositivo guia ajustável.

[00116] A Figura 20 apresenta uma vista isométrica de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de pouca fricção.

[00117] A Figura 21 apresenta uma vista isométrica de outra concretização e uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00118] A Figura 22 apresenta uma vista isométrica de outra

concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00119] A Figura 23 apresenta uma vista isométrica de outra concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00120] A Figura 24 apresenta uma seção transversal de outra concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00121] A Figura 25 apresenta uma seção transversal de outra concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00122] A Figura 26 apresenta uma seção transversal de outra concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00123] A Figura 27 apresenta uma seção transversal de outra concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada com patins de baixa fricção.

[00124] A Figura 28 apresenta uma vista em perspectiva de um dispositivo guia e de uma estrutura de orientação montados em uma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo.

[00125] A Figura 29 apresenta uma vista em perspectiva do dispositivo guia da Figura 28 em combinação com uma estrutura de orientação alternativa que é proporcionada com patins de baixa fricção, montado com uma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo.

[00126] A Figura 30 é uma vista em perspectiva do dispositivo guia da Figura 28 em combinação com duas estruturas de orientação que são proporcionadas com patins de baixa fricção montado junto a uma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo.

[00127] A Figura 31 é uma vista em perspectiva do dispositivo guia

da Figura 28 em combinação com o aparelho de transporte montado em uma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo.

[00128] A Figura 32 apresenta uma vista em perspectiva de uma barra de peso conectada com um dispositivo guia de acordo com a Figura 19 e três aparelhos de transporte de acordo com a Figura 41.

[00129] A Figura 33 apresenta uma vista em perspectiva de um dispositivo guia de acordo com a Figura 19 conectado com uma combinação de ferramentas sustentada por cabo, com uma estrutura de orientação de mola em arco.

[00130] A Figura 34 apresenta uma vista em perspectiva de outra concretização do dispositivo guia.

[00131] A Figura 35 apresenta uma vista em perspectiva de um aparelho de liberação de lubrificação.

[00132] A Figura 36 apresenta uma vista lateral em seção transversal do aparelho de liberação de lubrificação da Figura 35 antes do carregamento com lubrificante.

[00133] A Figura 37 apresenta uma vista lateral em seção transversal do aparelho de liberação de lubrificante da Figura 35 após o carregamento com lubrificante.

[00134] A Figura 38 ilustra as pressões experimentadas pelo aparelho de liberação de lubrificante das figas 35, 36 e 37 quando utilizado em um caso particular, e

[00135] A Figura 39 apresenta uma seção transversal de um aparelho de transporte com um aparelho de liberação de lubrificação integrado, com uma roda montada na montagem de rolamento de esferas apresentada e a roda oposta e o mancal removidos.

[00136] A Figura 40 apresenta uma vista em perspectiva do aparelho de transporte da Figura 39 com a roda oposta e o mancal apresentados em forma parcialmente explodida.

[00137] A Figura 41 apresenta uma vista em perspectiva do aparelho

de transporte em outra concretização.

[00138] A Figura 42 apresenta uma seção transversal do aparelho de transporte da Figura 41 proporcionado com um sistema de liberação de lubrificante modificado, mancais planos e mangas de eixo separadas.

[00139] A Figura 43 apresenta uma vista isométrica de um aparelho de transporte configurado como uma unidade de trator, com a roda jockey em uma posição elevada.

[00140] A Figura 44 apresenta uma vista frontal da unidade de trator da Figura 43 em uso em um furo de poço, com uma parte inferior da roda jockey apresentada em detalhe oculto.

[00141] A Figura 45 apresenta uma vista frontal da unidade de trator da Figura 43 em uso em um furo de poço com a roda jockey em uma posição abaixada, e com uma parte inferior da roda jockey apresentada no detalhe encoberto.

[00142] A Figura 46 apresenta uma vista em perspectiva de outra concretização de uma estrutura de orientação.

[00143] A Figura 47 apresenta uma seção transversal da estrutura de orientação da Figura 46, apresentada em uso em um furo de poço (furo de poço apresentado em detalhe encoberto).

[00144] A Figura 48 apresenta uma vista em perspectiva de um dispositivo guia e de uma estrutura de orientação montados em uma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo que possui uma ferramenta de amostragem em sua superfície superior.

[00145] A Figura 49 apresenta a mesma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo da Figura 48, mas com transporte com rodas proporcionando a orientação.

Melhores Modos para Realizar a Invenção

[00146] As Figuras 1 até 4 apresentam uma pluralidade de vistas do aparelho de transporte 1 como proporcionado. Nesta concretização, o aparelho de transporte é disposto para se conectar por cima ou sobre a

superfície exterior de uma montagem de sensor alongada – apresentada em seção transversal na Figura 4 como uma combinação de ferramentas 2 utilizada em aplicações de perfilagem sustentadas por cabo. A Figura 4 também ilustra a posição do eixo geométrico longitudinal 2a da combinação de ferramentas 2. Como utilizada neste documento, a fase "montagem de sensor alongada" inclui tanto os próprios sensores como qualquer equipamento conectado com os sensores tais como pesos, espaçadores, acoplamentos flexíveis, dispositivos de posicionamento e assim por diante.

[00147] A Figura 4 ilustra as paredes de perímetro de um furo de poço 3 no qual a combinação de ferramentas 2 é para ser transportada para baixo pelo aparelho de transporte 1. Para o propósito de conveniência, o furo de poço 3 é apresentado com uma orientação substancialmente horizontal, com seu lado de baixo 3a apresentado na parte de baixo da página.

[00148] O aparelho de transporte 1 inclui o corpo principal 4, utilizado para montar e localizar os elementos ou componentes restantes do aparelho.

[00149] As Figuras 1 até 3 apresentam detalhes de um par de estruturas de engate formadas nesta concretização pelos colares de travamento inteiriços 5. Estes colares de travamento 5 estão localizados em qualquer extremidade do aparelho 1. Cada colar 5 é disposto para parcialmente envolver a superfície de parede lateral exterior da combinação de ferramentas 2, permitindo ao aparelho de transporte ser deslizado sobre e em cima da combinação de ferramentas em qualquer posição desejada ao longo do comprimento da combinação de ferramentas. Cada colar inclui uma série de furos com rosca 5a dispostos para receber um parafuso que engata com um rebaixo ou furo cego na superfície exterior da combinação de ferramentas. Estes furos com rosca 5a e um conjunto de parafusos associado são utilizados para

travar o aparelho 1 junto à combinação de ferramentas 2 com uma orientação específica. Por dispor os colares 5 para somente parcialmente envolver a combinação de ferramentas 2, a combinação de ferramentas pode ser transportada em uma posição mais baixa do que seria possível se os colares 5 fossem para completamente cerque as circunferência da combinação de ferramentas 2.

[00150] O corpo principal de cada um destes colares também define ou forma uma estrutura de proteção 14 que protege as rodas implementadas em qualquer lado do corpo de impacto ou abrasão. Estas estruturas de proteção também servem para orientar a montagem de carrinho e de combinação de ferramentas no furo de poço. Estas estruturas de proteção também podem impedir o espaço entre a roda e a combinação de ferramentas 2 dependurando-se em saliências do furo de poço, tal como sapata do revestimento, à medida que a combinação de ferramentas 2 é parada e retirada do furo de poço. Como pode ser visto a partir pelo menos da Figura 1, destas estruturas de proteção pode incorporar uma projeção de superfície angulada 13 que pode atuar para posicionar a montagem de sensor e o aparelho de transporte no furo de poço e guiar a ferramenta para baixo do furo de poço.

[00151] As Figuras 1 até 4 também apresentam o aprovisionamento de um par de rodas 6 que fazem parte do aparelho de transporte 1. Estas rodas 6 são dispostas lateralmente adjacentes uma à outra nos lados opostos de uma combinação de ferramentas. Na concretização apresentada, cada roda gira em uma manga de eixo 7. As rodas 6 possuem um eixo geométrico de rotação que é perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor alongada. Na concretização apresentada, as rodas possuem um eixo geométrico de rotação comum.

[00152] Como pode ser visto a partir destas figuras, cada roda 6 possui um diâmetro substancialmente maior do que um dentre o

diâmetro, largura ou altura da combinação de ferramentas 2. Isto permite que cada uma das rodas 6 faça contato radial com a parede do furo de poço 3 (ou seja, a borda radial das rodas fazem contato com a parede do furo de poço). O tamanho relativo grande de cada roda 6 levanta a combinação de ferramentas 2 da superfície lateral inferior do furo de poço 3, permitindo ao aparelho de transporte 1 transportar a combinação de ferramentas 2 para baixo do furo de poço 3. Estas rodas grandes permitem ao aparelho de transporte 1 rolar ao longo de paredes rugosas do furo de poço, para cima e sobre arestas obstrutivas que normalmente impediriam o progresso da combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo 2. As rodas são amplamente espaçadas no furo de poço com uma bitola larga que permite às rodas passar sobre cortes obstrutivos do furo de poço que tendem a se situar no lado de baixo do furo 3a. Nas concretizações preferidas, as rodas 6 se estendem abaixo do corpo principal 4 e abaixo do sensor engatado com o aparelho, e desse modo, criam um espaço livre mínimo de pelo menos 10 mm, mais de preferência pelo menos 1,27 centímetros ($\frac{1}{2}$ polegada), entre a combinação de ferramentas 2 (e o corpo) e a parte de baixo do furo de poço.

[00153] A Figura 4 apresenta uma vista em seção transversal do aparelho de transporte das Figuras 1 até 3 ao longo do plano A-A apresentado nas Figuras 2 e 3. A Figura 5 apresenta uma vista similar à Figura 4 de uma vista em seção transversal do aparelho de transporte proporcionado em uma concretização adicional. Na concretização apresentada com respeito à Figura 4, um conjunto duplo de montagem de rolamento de esferas 10 é utilizado, ao passo que na Figura 5 as rodas giram através de um conjunto de buchas 110.

[00154] As Figuras 4 e 5 apresentam o posicionamento e as disposições do eixo geométrico de rotação de cada roda 6 como proporcionados pelas mangas de eixo 7. Como também pode ser visto

a partir destas figuras, cada uma destas mangas de eixo 7 está localizada acima do eixo geométrico longitudinal 2a da combinação de ferramentas 2. O eixo geométrico longitudinal é essencialmente o centro de massa axial ou longitudinal da combinação de ferramentas. À medida que a combinação de ferramentas 2 é muito mais pesada do que o aparelho de transporte 1, a combinação de ferramentas 2 irá tender a girar dentro da orientação apresentada na Figura 4, onde o aparelho de transporte se situa diretamente em ambas as rodas.

[00155] Identificado nestas figuras está o centro rotacional 15 do aparelho de transporte e o centroide 2a ou centro de massa da combinação de ferramentas. Na concretização apresentada, cada seção da combinação de ferramentas possui um centro de massa 2a aproximadamente no meio da seção circular da combinação de ferramentas. O centro rotacional 15 do aparelho de transporte está localizado acima do eixo geométrico central 2a da combinação de ferramentas. O eixo geométrico central da combinação de ferramentas, como esta frase é utilizada neste documento, é formado pela linha unindo o centro de massa de cada seção transversal ao longo do comprimento da combinação de ferramentas. O eixo geométrico de rotação das rodas 6 de preferência passa através do centro rotacional 15.

[00156] O corpo 4 também monta uma estrutura de orientação compreendendo pelo menos uma projeção de orientação 8. Como pode ser visto a partir da Figura 4, a projeção de orientação 8 ajuda a proporcionar para a combinação de ferramentas 2 uma orientação que pode ser predita dentro do furo de poço 3. Se a combinação de ferramentas 2 fosse para girar para colocar a projeção de orientação 8 em contato com o lado de baixo do furo de poço 2, isto tornaria a posição do aparelho de transporte combinado e da combinação de ferramentas conectada 2 instável. A projeção de orientação 8, portanto, ajuda a

posicionar e orientar a combinação de ferramentas na disposição apresentada com respeito à Figura 4. As bordas radialmente extremas das rodas 6 e da estrutura de proteção 14 também fazem parte da estrutura de orientação e ajudam a orientar a combinação de ferramentas na orientação apresentada com respeito à Figura 4.

[00157] As Figuras 4 e 5 também apresentam a forma proporcionada através de uma seção transversal do aparelho de transporte feita através de todas as suas projeções de orientação 8, estruturas de proteção 14 e rodas 6. Esta forma possui um contorno transversal (ou seja, um contorno ou silhueta quando visto ao longo do eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor) que possui um centro rotacional 15. A posição deste centro rotacional é o ponto que experimenta o deslocamento vertical mínimo quando a forma é rolada sobre uma superfície horizontal plana. Nas concretizações preferidas, as extremidades da estrutura de orientação se situam em uma curva imaginária substancialmente circular centralizada no centro rotacional 15. O centro rotacional do aparelho de transporte é deslocado do centroide ou centro de massa da combinação de ferramentas 2a.

[00158] O deslocamento entre o centro rotacional do dispositivo de transporte e o centro de massa da combinação de ferramentas garante que a montagem seja orientada na posição mais estável com o centro de massa da combinação de ferramentas abaixo do centro rotacional do aparelho de transporte. Nesta posição estável, a combinação de ferramentas desce o furo de poço transportada nas rodas do aparelho de transporte.

[00159] Referindo-se em particular à Figura 4, nesta concretização a rotação de cada roda 6 é lubrificada por um sistema de lubrificação pressurizado 9 à medida que ela gira ao redor de um conjunto duplo de montagens de rolamento de esferas 10. A Figura 5 apresenta uma disposição alternativa do aparelho de transporte onde o sistema de

lubrificação 9 atua em um conjunto de buchas 110. Este sistema de lubrificação 9 inclui um reservatório de lubrificante 11 e o êmbolo de pressurização ligado com os mancais 10 ou buchas 110 por um par de canais 12. Em outras concretizações, o êmbolo pode ser substituído por um conjunto de foles elastoméricos, ou por um diafragma elástico, como é descrito adicionalmente abaixo. O êmbolo é mantido em uma pressão mais elevada do que os fluídos circundantes do furo de poço, desse modo forçando o lubrificante para o mancal da roda ou superfícies da bucha via os canais 12. A pressurização de lubrificante neste ponto no aparelho impede a entrada de contaminantes exteriores a partir do furo de poço 3.

[00160] As Figuras 6a e 6b apresentam vistas em seção transversal e isométrica de um aparelho de transporte 201 proporcionado de acordo com a concretização alternativa a esta apresentada nas Figuras 1 até 5. A Figura 7 apresentam uma vista isométrica de uma combinação de ferramentas sustentada por cabo 2 engatada tanto com o aparelho de transporte ilustrado com respeito às Figuras 6a e 6b como com o aparelho apresentado com respeito às Figuras 1 até 4.

[00161] Na concretização do aparelho apresentada na Figura 6b, o aparelho de transporte 201 é disposto para engatar com a extremidade de baixo ou nariz de uma combinação de ferramentas, desse modo formando o componente dianteiro disposto para baixo do furo de poço. Esta concretização do aparelho de transporte 201 inclui uma única roda 206 disposta como o componente dianteiro do aparelho. Esta única roda pode atuar como uma montagem de descoberta de furo que pode encontrar e então rolar sobre a parte de cima dos obstáculos imediatamente no caminho da combinação de ferramentas. Como também pode ser visto a partir das Figuras 6a e 6b, a roda 206 possui um perfil recortado ou côncavo, permitindo à mesma passar por cortes e obstáculos encontrados no meio do lado de baixo do furo de poço. A

roda é recortada para garantir que somente as bordas da roda entrem em contato com a parede do furo de poço resultando em uma largura ampla da bitola da roda, em menor fricção de rolamento e em maior estabilidade na posição de operação.

[00162] O eixo geométrico de rotação da roda 206 está acima da linha central ou do eixo geométrico longitudinal de linha média 202a da combinação de ferramentas que define o centro de massa longitudinal ou axial da combinação de ferramentas. Adicionalmente, o aparelho 201 possui uma estrutura de orientação que nesta concretização compreende uma pluralidade de projeções de orientação 208 dispostas para ajudar a manter esta orientação desejada da combinação de ferramentas. As projeções de orientação 208a também funcionam como estruturas de proteção e protegem as rodas. Como pode ser visto nas Figuras 6a e 6b, uma ou mais das projeções de orientação 208a também podem proporcionar um ponto de montagem para montagem da roda 206 ou do eixo de roda.

[00163] A Figura 6a também apresenta a forma proporcionada através de uma vista em seção transversal do aparelho de transporte feita através de todas as suas projeções de orientação 208 e a vista de extremidade da roda 206. Esta forma possui um contorno transversal com um centro rotacional 207. O centro rotacional é substancialmente paralelo e deslocado a partir de um eixo geométrico central da montagem de sensor alongada. O centro rotacional do aparelho de transporte é deslocado do centroide ou centro de massa da montagem de sensor/combinação de ferramentas 202a.

[00164] Como com as concretizações descritas acima, o deslocamento entre o centro rotacional do dispositivo de transporte e o centro de massa da combinação de ferramentas garante que a montagem seja orientada na posição mais estável com o centro de massa da combinação de ferramentas abaixo do centro rotacional do

dispositivo de transporte. Nesta posição estável, a combinação de ferramentas desce o furo de poço transportada nas rodas do dispositivo de transporte.

[00165] A Figura 7 apresenta como estas duas implementações diferentes do aparelho de transporte podem ser empregadas em conjunto com uma única combinação de ferramentas 2 para formar um sistema para transportar a combinação de ferramentas. O aparelho com roda única 201 é utilizado para levantar a extremidade de baixo ou nariz da combinação de ferramentas enquanto rodas em pares do aparelho de transporte 1 são utilizadas para transportar a seção superior da combinação de ferramentas 2. Em outra concretização, o aparelho de transporte pode ser proporcionado com uma estrutura de orientação parcial, ou sem nenhuma estrutura de orientação. Nestas concretizações, um componente separado pode transportar algumas ou todas as estruturas de orientação. Por exemplo, uma combinação de ferramentas pode ser proporcionada com um aparelho de transporte e uma ou mais das estruturas de orientação apresentadas nas Figuras 20, 21 ou 33. O posicionamento relativo dos componentes separados da estrutura de orientação ao longo da montagem de sensor não é crítico, posto que a forma como um todo possua um contorno transversal com um centro rotacional.

[00166] As Figuras 8 e 9 apresentam uma concretização alternativa do aparelho de transporte 1a. Esta concretização é configurada para conexões alinhadas com uma montagem de sensor, ao invés do que a montagem sobre o sensor ou sobre outro componente da montagem de sensor. Como pode ser visto, o aparelho de transporte 1a é proporcionado com uma estrutura de orientação que inclui uma estrutura de proteção que inclui as projeções de orientação removíveis 8a que se estendem a partir de em frente das rodas, ao redor de uma superfície exterior 6a das rodas 6. Estas projeções de orientação 8a são

formatadas para ajudar a impedir material de emperrar o espaço entre a superfície interior da roda 6b e a superfície exterior correspondente do corpo principal 4a.

[00167] A largura das rodas 6 de preferência permite um espaço livre entre a superfície interna da roda e o corpo, e entre a superfície externa da roda e a estrutura de proteção. Em uma concretização preferida, existe pelo menos um espaço de 4 mm entre a superfície de operação das rodas e o corpo circundante e a estrutura, como é descrito adicionalmente abaixo.

[00168] Como é mais bem visto na Figura 9, nesta concretização as projeções de orientação 8a também operam para suportar as extremidades externas das mangas de eixo 7 nas quais as rodas 6 são montadas. Os versados na técnica irão apreciar que em uma concretização alternativa (não apresentada), as mangas de eixo 7 podem ser permanentemente conectadas ou serem inteiriças com as projeções de orientação removíveis 8a, e podem ser engatadas com e suportadas pelo corpo 4a em suas extremidades internas.

[00169] Como apresentado na vista em seção transversal da Figura 9, o diâmetro da roda 6 é maior na face interna 6b do que na face externa 6a para encaixar com o perfil circular do furo de poço. Esta variação no diâmetro da roda causa alguma patinação na superfície de contato entre a roda e a parede do furo de poço à medida que a roda gira. De preferência, a roda deve ser estreita de modo a minimizar o contato de derrapagem e proporcionar menos fricção entre a roda e a parede do furo de poço à medida que a roda gira para baixo do furo de poço. Como pode ser visto a partir destas figuras, a largura das rodas 6 é menor do que ao redor de 20 mm, preferencialmente menor do que 18 mm. Em uma concretização apresentada na figura 9, a largura da roda é 10 mm. Em outra concretização preferida apresentada na figura 42, a largura da roda é 15 mm.

[00170] As Figuras 10 até 12 apresentam uma pluralidade de vistas de um dispositivo guia 21. O dispositivo guia 21 inclui uma montagem de nariz 22 formada a partir de uma seção de nariz 23 e de uma base 27, como apresentado nas Figuras 10 e 11. Diretamente conectada com a montagem de nariz 22 está uma estrutura de orientação 12, proporcionada na concretização apresentada por um separador orientado 24.

[00171] O separador orientado 24 proporciona uma estrutura do tipo luva com uma cavidade interior oca 29 disposta para receber a extremidade dianteira da combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo. O separador orientado 24 inclui um par de elementos de redução de fricção, neste caso, os patins de deslocamento da carcaça 26, os quais são orientados para deslizar ao longo da parede do lado de baixo do furo de poço através da ação de um conjunto de três projeções de orientação 8 proporcionadas pelo separador orientado 24. Na concretização apresentada, os patins de deslocamento 26 são formados de um material de cerâmica durável que possui características de baixa fricção e resiste à abrasão, e aos efeitos de altas temperaturas e de condições alcalinas elevadas encontradas em um furo de poço, por exemplo, cerâmica de alumina ou cerâmica termofixa de óxido polimetálico. Em outras concretizações, materiais de plástico ou de elastômero adequados também podem ser utilizados para este componente. Quando proporcionado com tais elementos de redução de fricção, o separador orientado 24 pode funcionar como um aparelho de transporte, apesar de rodas poderem ser necessárias para ângulos com alto desvio.

[00172] Os patins de deslocamento, quando proporcionados, podem ser projetados para uso em um diâmetro específico do furo de poço, e podem ser formatados para conformarem-se com a curvatura da parede do furo de poço. As extremidades dianteira e traseira dos patins de

deslocamento são contornadas para formar uma entrada suave para permitir aos patins "patinarem" sobre depósitos de sólido e fragmentos de cortes.

[00173] Os patins de deslocamento são posicionados no separador orientado de modo que eles não percorrem sobre a seção mais inferior do furo de poço onde cortes são prováveis de se acumularem. Ao invés disso, os patins transpõem os cortes e são posicionados lateralmente na parede do furo de poço, de preferência, entre 30^0 e 45^0 a partir de um plano vertical através do eixo geométrico longitudinal da montagem de sensor.

[00174] Como é descrito acima com referência às Figuras 1 até 4, as projeções de orientação 8 atuam para desestabilizar a posição da combinação de ferramentas se colocada em contato com a parede do lado de baixo de um furo de poço desviado. O substancial peso da combinação de ferramentas irá garantir que se uma destas projeções ficar em contato com a parede do lado de baixo, a combinação de ferramentas irá gira de volta ao redor de seu eixo geométrico longitudinal até uma orientação colocando os patins de deslocamento em contato com a parede do lado de baixo.

[00175] Como pode ser visto a partir das Figuras 10 até 12, a seção de nariz 23 possui um ângulo de deslocamento fixo em relação ao eixo geométrico longitudinal de qualquer combinação de ferramentas engatada com a cavidade interior 29 do separador orientado 24. Esta disposição proporciona para a seção de nariz 23 uma inclinação para cima permanente à medida que o dispositivo guia e a combinação de ferramentas combinados são dispostos para baixo do furo de poço desviado. A inclinação para cima da seção de nariz garante que a ponta da seção de nariz 36 fique elevada acima do lado de baixo do furo de poço por uma altura 37, e seja deslocado a partir e acima do eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas. Por

consequência, obstáculos na parede do lado de baixo do furo de poço são evitados pelo dispositivo guia com a combinação de ferramentas seguindo imediatamente após a montagem de nariz.

[00176] As Figuras 13 e 14 apresentam uma vista explodida de uma concretização preferida adicional do dispositivo guia. O dispositivo guia inclui uma seção de nariz 23, uma base 27 e uma estrutura de orientação 24. Todos os três componentes podem ser parcialmente ou totalmente integrados (não apresentado) ou proporcionados como componentes separados como na concretização apresentada. Na concretização apresentada, a base 27 possui um ângulo fixo com relação ao eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas e está conectada diretamente com a extremidade dianteira da combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo. A seção e nariz 23 é conectada com a extremidade terminal da base 27. A estrutura de orientação desliza sobre e está conectada com a combinação de ferramentas de perfilagem de modo que as projeções de orientação ficam alinhadas para orientar a seção de nariz 23 para cima à medida que a combinação de ferramentas desce o furo de poço.

[00177] A seção de nariz 23 pode ser implementada em comprimentos diferentes, desse modo alterando a altura 37 a partir da parte de baixo do furo de poço até a ponta da seção de nariz 36. O deslocamento da ponta da seção de nariz 36 é preestabelecido dependendo do tamanho e das condições do furo de poço.

[00178] Uma vista aumentada de uma concretização da base 27 é apresentada na Figura 15. A base 27 pode ser utilizada com algumas seções de nariz da técnica anterior de modo a proporcionar desempenho melhorado, apesar de que os versados na técnica irão apreciar que a combinação de ferramentas irá requerer algum tipo de estrutura de orientação, por exemplo, um separador orientado, excentralizador de mola em arco e/ou aparelho de transporte como

descrito neste documento, de modo a orientar o nariz para longe da base do furo de poço.

[00179] A base 27 possui uma primeira parte de engate 25a para engatar com uma extremidade de uma combinação de ferramentas, e uma segunda parte de engate 25b para engatar com uma montagem de nariz. As partes de engate possuem linhas centrais que são deslocadas de forma angular, de modo que uma montagem de nariz engatada, durante o uso, com a segunda parte de engate 25b possui uma linha central que se estende em um ângulo até a linha central de uma combinação de ferramentas engatada com a primeira parte de engate 25a, como pode ser visto na Figura 13. O ângulo de deslocamento pode ser qualquer ângulo adequado, dependendo do comprimento da montagem de nariz e do diâmetro do furo de poço, como é adicionalmente descrito abaixo.

[00180] Nesta concretização, a primeira parte de engate 25a é proporcionada como um colar que encaixa sobre uma bossa padrão proporcionada na extremidade de uma combinação de ferramentas, e a segunda parte de engate 26b é proporcionada como uma bossa oca possuindo dimensões externas padrão para engatar com um colar proporcionado na extremidade de uma montagem de nariz da técnica anterior. A própria base 27 é oca, ou pelo menos possui uma abertura através da mesma, para permitir que seja passada fiação através da base 27, se necessário.

[00181] As Figuras 16 até 18 apresentam diferentes configurações da montagem de nariz angulada capaz de ser utilizada nas concretizações apresentadas nas Figuras 28 até 33. A montagem de nariz pode girar ou articular ao redor de um eixo de rodas 38 que é engatado com a base 27, de modo que o ângulo da montagem de nariz pode ser preestabelecido para um ângulo selecionado antes da combinação de ferramentas ser abaixada dentro do furo de poço. A

base 27 possui um braço de travamento (não apresentado) se estendendo dentro da seção de nariz 23. A seção de nariz é estabelecida em um ângulo fixo preestabelecido a partir do eixo geométrico longitudinal da ferramenta por um pino de travamento se estendendo através de um dentre três pontos de travamento 30 para se conectar com o braço de travamento. A conexão pivotante da seção de nariz 38, combinada com o ponto de travamento 30, mantém a seção de nariz junto à base 27 em um ângulo fixo a partir do eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas. A seleção do ponto de travamento 30 irá determinar o ângulo de deslocamento e por consequência, as alturas 37 da ponta da seção de nariz 36 acima do lado de baixo do furo de poço.

[00182] Como pode ser visto a partir das Figuras 16 até 18, cada configuração de ângulo fixo da montagem de nariz 22 proporciona para a seção de nariz 23 um ângulo de deslocamento diferente. O ângulo de deslocamento implementado por cada seção de nariz 23 aumenta de 3° na Figura 16, 8° na Figura 17 e 15° na Figura 18. Os versados na técnica irão apreciar que o ângulo preestabelecido pode ser ajustado dependendo do diâmetro do furo de poço, do separador requerido da combinação de ferramentas no furo de poço, e do comprimento da montagem de nariz, para localizar a extremidade da montagem de nariz em uma posição adequada no furo de poço. Montagens de nariz mais longas irão requerer ângulos menos acentuados, e montagens de nariz mais curtas irão requerer ângulos maiores, para um dado diâmetro do furo de poço e distância do separador. O ângulo é selecionado de modo que a ponta da seção de nariz fique acima do eixo geométrico longitudinal da combinação de ferramentas.

[00183] A Figura 19 apresenta uma concretização alternativa de uma montagem de nariz ajustável. Nesta concretização, a seção e nariz 23 é proporcionada com um membro de travamento 31. Um pino ou eixo

de roda 38 se estende através de aberturas na base 27 e do membro de travamento 31. A base 27 possui uma fenda longitudinal verticalmente orientada 33 para acomodar o membro de travamento 31. [00184] A extremidade do membro de travamento 31 é proporcionada com uma pluralidade de aberturas de pino de travamento 34a que são paralelas à abertura para o eixo de roda 38. As aberturas de pino de travamento 34b também são proporcionadas na base 27. As aberturas de pino de travamento 34a, 34b são dispostas de modo que uma das aberturas 34a no membro de travamento 31 fique alinhada com uma das aberturas 34b na base 27 quando a seção de nariz 23 é estabelecida em um dentre uma pluralidade de ângulos predeterminados. A seção de nariz 23 é mantida no ângulo requerido pela inserção de um pino de travamento 34 através das aberturas 34a, 34b. Em uma concretização preferida, as aberturas 34a, 34b são dispostas para permitir que a seção de nariz seja estabelecida para ângulos de 3 graus, 6 graus ou 9 graus em relação à linha central da combinação de ferramentas, apesar de outras concretizações poderem proporcionar ângulos de até 60° , 45° ou 20° . Ângulos tão pequenos quanto 1° podem ser utilizados em algumas concretizações, apesar de que frequentemente isto irá requerer o uso de uma montagem de nariz inconvenientemente longa.

[00185] As Figuras 20 até 23 apresentam vistas em perspectiva de dois tipos diferentes de estrutura de orientação proporcionadas de acordo com uma concretização adicional. Estas figuras novamente ilustram as diferentes formas de separador orientados 24 que são para ser proporcionados como estruturas de orientação de um dispositivo guia.

[00186] Estes diferentes separadores orientados atendem a diferentes tamanhos ou diâmetros de tamanho do furo de poço. Estas figuras também ilustram diferentes disposições das projeções de

orientação 8.

[00187] Os separadores apresentados na Figura 20 e na Figura 22 empregam um conjunto de quatro projeções de orientação 8, enquanto os separadores 24 apresentados nas Figuras 21 e 23 empregam somente três projeções de orientação. As projeções de orientação 8 possuem extremidades afuniladas 35 para ajudar a guiar a combinação de ferramentas ou a passar por obstáculos encontrados em um furo de poço.

[00188] Os separadores orientados possuem um furo 29 passando através do corpo do dispositivo. Este furo é deslocado a partir do centro nominal do separador. O separador orientado é projetado para deslizar sobre uma ferramenta de perfilagem sustentada por cabo cilíndrica que é então fixada dentro do furo 29, e abaixo do centro rotacional dos separadores. Portanto, a combinação de ferramentas será transportada com uma orientação que pode ser predita, o que por sua vez irá acarretar em uma orientação ou ângulo para cima até a seção de nariz da montagem de nariz.

[00189] As Figuras 24 até 27 apresentam uma pluralidade de vistas transversais ou em seção transversal de uma pluralidade de diferentes implementações das estruturas de orientação. Estas estruturas de orientação são capazes de ser utilizadas nas concretizações apresentadas com respeito às Figuras 10 até 19 e 28 até 30. Identificados nestas figuras estão o centro rotacional 15 da estrutura de orientação e o centroide 2a ou centro de massa da combinação de ferramentas. Na concretização apresentada, cada seção da combinação de ferramentas possui um centro de massa 2a aproximadamente no meio da seção circular da combinação de ferramentas.

[00190] Estas figuras também apresentam a forma proporcionada através e uma seção transversal de cada separador orientado feita

através de todas as suas projeções de orientação 8 (as quais nestas concretizações também correspondem ao contorno transversal). A forma proporcionada por esta seção transversal, portanto, possui o entro rotacional 15. O centro rotacional do separador orientado é deslocado do centroide ou centro de massa da combinação de ferramentas 2a.

[00191] Em um furo de poço desviado, a combinação de ferramentas naturalmente irá girar ao redor de seu eixo geométrico longitudinal para buscar a posição mais estável. A posição mais estável é onde a montagem de combinação de ferramentas e de separador orientado possui o menor centro de gravidade. O centro de gravidade mais baixo é onde o centroide da ferramenta está abaixo do centro de rotação. Nesta posição estável, a seção de nariz do dispositivo guia é orientada para cima, os patins de deslocamento de baixa fricção do separador orientado estão em contato com o lado de baixo do furo de poço e os sensores da ferramenta de perfilagem podem ser orientados de forma ideal para medir o lado preferido do furo de poço.

[00192] Estas vista apresentam uma pluralidade de disposições de separadores orientados com diferentes números de projeções de orientação 8. Como pode ser visto a partir destas figuras, um separador orientado pode ser implementado com uma pluralidade de disposições diferentes da projeção de orientação. Estas projeções também podem ser formadas com uma pluralidade de comprimentos para acomodar uma pluralidade de diferentes diâmetros do furo de poço.

[00193] Como pode ser visto a partir da concretização exibida nesta figuras, nestas concretizações as extremidades de cada uma das projeções de orientação 8 definem seções do perímetro de uma curva substancialmente circular centralizada em um ponto acima do centro de gravidade de qualquer combinação de ferramentas engatada com a estrutura de orientação. Nas concretizações apresentadas, cada uma

das projeções 8 é disposta em um ângulo igual a este de suas projeções vizinhas. Entretanto, os patins de deslocamento 26 de preferência são dispostos para possuir um espaçamento maior entre os mesmos do que o espaçamento entre outras projeções de orientação, de modo a maximizar a estabilidade do aparelho quando ele está em sua orientação preferida.

[00194] As Figuras 28 até 31 demonstram o uso do dispositivo guia. As figuras apresentam o dispositivo guia exibido nas Figuras 16 até 18 e uma combinação de ferramentas de perfilagem sustentada por cabo associada. Estas figuras apresentam uma pluralidade de concretizações onde uma estrutura de orientação 24 ou estruturas são conectadas com uma combinação de ferramentas 2 em posições remotas de uma montagem de nariz 22.

[00195] A Figura 28 ilustra o uso de uma única estrutura de orientação, apresentada nesta concretização por um separador orientado 24 que é conectado a alguma distância longe de uma montagem de nariz 22. A Figura 29 ilustra uma disposição alternativa similar do separador orientado 24 que é disposto para ser aplicado em um furo de poço com diâmetro maior do que o separador apresentado com respeito à Figura 28 e, por consequência, possui o nariz 23 colocado em um ângulo maior e utiliza uma estrutura de orientação com diâmetro maior.

[00196] A Figura 30 apresenta em uma concretização adicional que emprega um par de separadores orientados 24 localizados em duas posições diferentes ao longo do comprimento de uma combinação de ferramentas 2.

[00197] Na concretização apresentada na Figura 31, um par de aparelhos de transporte 1 é utilizado para orientar o dispositivo guia 21. O aparelho de transporte 1 novamente atua para proporcionar para a combinação de ferramentas 2 uma orientação que pode ser predita e

para conceder uma inclinação para cima para a seção de nariz 23 da montagem de nariz 22, como é descrito acima com referência às Figuras 1 até 9.

[00198] A Figura 32 apresenta uma variação do sistema apresentado na Figura 31. Nesta concretização, o aparelho de transporte 1 é conectado com uma barra de peso 39. A barra de peso 39 é conectada com uma combinação de ferramentas 2, de preferência, por um acoplamento flexível. Isto permite que o aparelho de transporte 1 e o dispositivo guia 21 sejam utilizados com qualquer tipo de combinação de ferramentas, incluindo estas com sensores que devem estar tocando a parede do furo de poço, estas com perfis irregulares, e ferramentas com diâmetro excepcionalmente grande em relação ao diâmetro do furo de poço. Ferramentas que requerem movimento lateral no furo de poço durante a operação também podem ser utilizadas, por exemplo, ferramentas de amostragem que se movem através do furo de poço quando estabelecidas, e ferramentas de geração de imagem que são passadas no furo contraídas e se abrem para serem centralizadas quando empregadas.

[00199] A Figura 33 apresenta outra concretização na qual a estrutura de orientação inclui o uso de um excentralizador de mola em arco como uma projeção de orientação 8. Excentralizadores de mola em arco são bem conhecidos pelos versados na técnica.

[00200] A seguir, se referindo à Figura 34, uma concretização do dispositivo guia 21 é apresentada, a qual possui uma base 27b que possui provisão para montagem de um sensor de temperatura 40 e/ou outro dispositivo sensor que requer contato direto com o fluido no furo de poço. A base 27b possui uma estrutura de proteção 41 compreendendo duas nervuras paralelas 42 dispostas em ambos os lados do sensor 40, as nervuras 42 se estendendo pelo menos tão longe do corpo da base 27b quanto o sensor 40. Isto permite que a sonda do

sensor de temperatura se estenda para dentro da área central do furo de poço sem o risco de dano resultante do contato com a parede do furo de poço. Nesta posição, a montagem de sensor de temperatura é movida pela poço pelo movimento da ferramenta através dos fluidos do furo de poço, e assim não é sujeita a ser coberta com depósito de sólidos de modo a afetar indevidamente os tempos de resposta. Para garantir uma resposta rápida às alterações de temperatura, de preferência o invólucro da sonda do sensor de temperatura é fabricado de um material de baixa corrosão de alta condutividade térmica, tal como liga de berílio-cobre de baixa liga, prata, ou ouro. A sonda do sensor de temperatura de preferência é isolada da base e do corpo do dispositivo guia 21.

[00201] Por posicionar a sonda na extremidade do nariz da combinação de ferramentas, a sonda mede a temperatura do furo de poço antes que a temperatura seja influenciada pela temperatura da próxima combinação de ferramentas, e pelas mistura dos fluidos do poço causada pelo movimento da combinação de ferramentas.

[00202] Um sensor de pressão também pode ser proporcionado (adicionalmente ou alternativamente ao sensor de temperatura). O aprovisionamento de um sensor de temperatura que não se torne emperrado com depósito de sólidos ou outros fragmentos permite que a alteração da profundidade da ferramenta seja monitorada. Deste modo, o operador pode garantir que a combinação de ferramentas está continuando para dentro do furo de poço em uma taxa que é consistente com a taxa na qual a alimentação do cabo está operando. Alimentar o cabo em uma taxa muito elevada pode resultar no cabo se tornando enroscado e a combinação de ferramentas se tornando difícil de remover do furo de poço.

[00203] O sensor 40 é posicionado de modo ficar atrás da seção de nariz angulada para cima 23. Devido às estruturas de orientação

manterem a seção de nariz 23 angulada para cima, e a seção de nariz 23 ser mantida em um ângulo fixo durante o uso, o sensor 40 não entra em contato com as laterais do furo de poço, e fica protegido pela seção e nariz 23 de quaisquer degraus ou saliências nas paredes do furo de poço. Na concretização apresentada, o dispositivo guia 21 é proporcionado com o sistema de ajuste de ângulo preestabelecido descrito com referência à Figura 19, e apresenta a chapa de cobertura 43 que é utilizada para reter o pino de travamento 34.

[00204] A seguir, se referindo às Figuras 35 até 37, um aparelho de liberação de lubrificação que é adequado para uso com o aparelho de transporte 1 é geralmente referenciado pela seta 300.

[00205] O aparelho 300 é formado a partir de uma estrutura de base, proporcionada nesta concretização por um elemento de bloco 52. Um canal de entrada 53 é formado dentro do interior do elemento de bloco, da mesma forma que um canal de saída 55. O canal de entrada 53 termina em uma abertura de entrada, formada nesta concretização por uma graxeira ou válvula 54. O canal de saída 55 leva até uma abertura de saída 56 que permite o fluxo livre de lubrificante, tipicamente graxa, a partir do aparelho 300.

[00206] O aparelho 300 possui um diafragma elástico 37 que cobre a maior parte da superfície superior plana da estrutura de base 52. O diafragma 57 é conectado e vedado junto à base por um invólucro protetor substancialmente rígido 58. O invólucro 58 também inclui uma abertura 59 para permitir que a pressão ambiente atue sobre o lado exterior do diafragma elástico. A abertura também proporciona uma abertura para inspeção do diafragma 57.

[00207] Como pode ser visto a partir da Figura 37, um reservatório 60 é formado entre a superfície interior do diafragma 57 e a superfície da base que ele cobre. A Figura 36 apresenta a disposição do aparelho antes deste reservatório ser cheio com lubrificante.

[00208] Para carregar ou encher o reservatório 60, um lubrificante de alta fluidez adequado, tipicamente graxa, é forçado para dentro do reservatório 60 através da graxeira ou válvula de graxa 54 via uma pistola de graxa, bomba de óleo ou similar. O lubrificante injetado alonga o diafragma elástico 57. A tensão induzida no diafragma elástico 57 devido a este alongamento resulta no lubrificante no reservatório 60 sendo mantido em uma pressão mais alta do que a pressão ambiente atuando sobre o lado exterior do diafragma elástico 57.

[00209] A Figura 37 apresenta o aparelho após o reservatório 60 ser carregado ou cheio com lubrificante injetado através da graxeira ou válvula de graxa 54 e do canal de entrada 53. O lubrificante é pressurizado no reservatório pelo diafragma elástico alongado 57. Nesta concretização, o diafragma elástico foi alongado duas vezes sua área original (alongamento de 100%). O lubrificante é liberado a partir do reservatório pressurizado 60 para o sistema mecânico via o canal de saída 55 e a abertura de saída 56.

[00210] Na concretização apresentada, o diafragma 57 é formado de borracha de silicone, permitindo ao mesmo ser deformado e expandido para acomodar o lubrificante pressurizado bombeado dentro do reservatório 60. A natureza elástica do diafragma permite ao mesmo armazenar energia elástica potencial concedida pelo fornecimento de lubrificante pressurizado para manter a pressão do lubrificante mantido dentro do reservatório. Esta energia armazenada é lentamente liberada pelo diafragma empurrando o lubrificante para fora através do canal de saída 55 e da abertura de saída 56 para lubrificar um sistema mecânico adicional (não apresentado) a ser empregado e um furo de poço subterrâneo. Um exemplo de um sistema mecânico que pode ser lubrificado é uma montagem de mancal, como é adicionalmente descrito abaixo.

[00211] A tensão no diafragma elástico 57 mantém o lubrificante em

uma pressão incremental em relação e acima da pressão ambiente atuando sobre a superfície exterior do diafragma elástico 57. Esta pressurização extra do lubrificante pelo aparelho 300 proporciona uma fonte de lubrificante para o sistema mecânico sendo lubrificado e também impede a entrada de contaminantes a partir do furo de poço dentro do sistema mecânico sendo lubrificado.

[00212] Em uma pluralidade de concretizações adicionais, o fluxo de lubrificante através do sistema mecânico pode ser controlado por uma válvula de medição. O fluxo de lubrificante pode alternativamente ser limitado por uma vedação de óleo ou graxa na saída do sistema mecânico. O sistema mecânico também pode incorporar um mancal tipo bucha onde o fluxo de lubrificante é limitado pelo encaixe justo do mancal.

[00213] No exemplo apresentado na Figura 38, a pressão ambiente (P) que atua sobre a superfície exterior do diafragma 57 pode ser 101,352825 kPa (14,7 psia). A pressão adicional (δP) exercida no lubrificante pelo diafragma elastômero alongado 57 pode ser 20,68425 kPa (3 psia). Por consequência, a pressão do reservatório de lubrificante é 122,037075 kPa (17,7 psia). Assim, a pressão dentro do sistema lubrificado é 20,68425 kPa (3 psi) mais alta do que seus arredores.

[00214] Uma vedação imperfeita entre o sistema mecânico que é abastecido com lubrificante pelo aparelho 300 e seus arredores irá resultar no lubrificante vazando para os arredores do ambiente. O fluxo constante de lubrificante para fora do sistema mecânico impede os contaminantes de entrar no sistema mecânico. Quando o dispositivo está operando em um furo de poço a 4000 m abaixo da superfície, a pressão ambiente pode ser na ordem de 41368,5 kPa (6000 psia). O diafragma elastômero alongado 57 ainda irá exercer uma pressão adicional de 20,68425 kPa (3 psi) sobre o lubrificante e por consequência, a pressão do lubrificante é 41389,18425 kPa (6003 psia).

A pressão dentro do sistema mecânico é agora 41389,18425 kPa (6003 psi), 20,68425 kPa (3 psi) acima dos arredores, por consequência, o sistema mecânico é protegido da entrada de contaminantes.

[00215] À medida que a profundidade altera no furo de poço, também altera a pressão hidrostática ambiente. Diferente de um sistema do tipo mola/pistão, o diafragma elastômero não possui partes deslizantes e está apto a instantaneamente se ajustar a pequenas alterações na pressão ambiente, neste exemplo, mantendo a pressão do lubrificante 20,68425 kPa (3 psi) acima dos arredores. Devido a não existirem partes deslizantes, e nenhuma fricção inerente no sistema, ele será eficaz em impedir os contaminantes entrando no sistema mecânico mesmo em pequenas pressões diferenciais (δP) a partir do diafragma elastômero alongado.

[00216] As Figuras 39 até 41 apresentam um aparelho de transporte que é proporcionado com uma implementação alternativa do aparelho de liberação de lubrificação 300. O aparelho de lubrificação apresentado na concretização das Figuras 39 até 41 é equivalente a este discutido acima com respeito às Figuras 35 até 38, exceto pela inclusão de um par de canais e aberturas de saída como discutido abaixo, e executa a função do sistema de lubrificação pressurizado 9 descrito acima com referência às Figuras 4 e 5.

[00217] Na concretização apresentada com respeito às Figuras 39 até 41, a estrutura de base do aparelho de liberação de lubrificação 300 é formada por uma parte do corpo do aparelho de transporte 1. Como na concretização anteriormente descrita, a estrutura de base efetivamente forma um bloco como o elemento que define dentro de seu interior um par de canais de saída 55 terminando nas aberturas de saída 56. Estas abertura de saída 56 são utilizadas para liberar lubrificante para os mancais 61 do aparelho de transporte 1, como apresentado nas Figuras 39 e 40.

[00218] Como mais bem visto na Figura 39, cada abertura de saída 56 alimenta uma câmara 62 formada entre a extremidade da mangas de eixo 7 e uma cobertura 63 que é conectada com a superfície externa da roda 63. A câmara 62 se estende até o lado aberto do mancal 61, desse modo permitindo que o lubrificante pressurizado flua para dentro do mancal 61.

[00219] Uma vedação de lubrificante adequada 64 é proporcionada no lado interno do mancal 61. Esta disposição permite o uso de montagens de rolamento rígido de esferas 61 comercialmente disponíveis no ambiente de furo de poço, a pressão positiva constante no interior da vedação de óleo/graxa 64 garantindo que nenhuma água ou outros contaminantes possam penetrar na vedação de óleo/graxa 64.

[00220] O aparelho de transporte apresentado nas Figuras 40 e 41 é proporcionado com uma estrutura de proteção na forma de projeções de orientação removíveis 8a que se estendem ao redor de uma superfície exterior 6a das rodas 6, como descrito acima com referência às Figuras 8 e 9. Estas projeções de orientação 8a se estendem substancialmente longitudinalmente a partir de em frente a cada roda até atrás da roda, e são formatadas para ajudar a impedir material de emperrar o espaço entre a superfície interior da roda 6b e o exterior do corpo principal, e suportam a extremidades externas das mangas de eixo 7 nas quais as rodas 6 são montadas, como é descrito acima. Como pode ser visto nestas figuras, as rodas 6 se estendem acima e abaixo da projeção de orientação se estendendo de forma longitudinal 8a. A projeção de orientação se estendendo de forma longitudinal 8a de preferência é relativamente delgado, por exemplo, possuindo uma altura que é maior do que o diâmetro do eixo de rodas no qual a roda é montada, mas menor do que o raio da roda. Como mais bem visto na Figura 41, um espaço livre é proporcionado entre a borda radialmente extrema ou superfície 67 da roda (em relação ao eixo geométrico de

rotação) e a projeção de orientação longitudinal 8a, apesar de o perfil da roda poder significar que o espaço é reduzido em direção ao centro da roda.

[00221] Este espaço, junto com o aspecto delgado da estrutura de proteção, ajuda a impedir que a área interior da estrutura de proteção se torne emperrada com fragmentos a partir da superfície do furo de poço. Na concretização preferida, existe um espaço de pelo menos 4 mm entre a superfície radialmente extrema 67 da roda (ou seja, a superfície da roda que normalmente está em contato com a parede do furo de poço) e o exterior do corpo principal, e pelo menos um espaço de 4 mm entre a borda radialmente extrema da roda e o interior da estrutura de proteção. Na concretização apresentada, o interior da estrutura de proteção possui um espaço de pelo menos 15 mm, mais de preferência, pelo menos 19 mm.

[00222] A projeção de orientação longitudinalmente orientada de preferência possui um eixo geométrico central que é substancialmente coincidente com o eixo geométrico rotacional da roda.

[00223] A Figura 42 apresenta outra concretização de um aparelho de transporte 1 com um aparelho de liberação de lubrificação modificado. Na concretização apresentada, o aparelho de transporte 1 utiliza mancais planos com uma membro de mancal do tipo bucha com flange 61a. O aparelho de lubrificação 300 possui dois canais de saída e pelo menos quatro aberturas de saída 56. Nenhuma vedação de lubrificante é requerida para esta concretização.

[00224] Nesta concretização, as mangas de eixo 7 são formadas como componentes separados do corpo (em contraste com as concretizações apresentadas nas Figuras 4 e 5 onde as mangas de eixo são formadas inteiriças com o corpo). Entretanto, os canais 55 ainda passam através de cada manga de eixo.

[00225] Em uma concretização preferida, a disposição dos mancais

é tal que algum lubrificante pressurizado está apto a escapar passando pelos mancais. Este escape constante, porém controlado, de lubrificante, atua para transportar fragmentos e contaminantes para longe dos mancais.

[00226] As mangas de eixo 7 são suportadas pelas projeções de orientação se estendendo de forma longitudinal 8a.

[00227] As Figuras 43 até 45 apresentam outra concretização do aparelho de transporte, nesta concretização configurado como uma unidade de trator.

[00228] A unidade de trator 400 compreende um aparelho de transporte com uma pluralidade de rodas principais 6, neste caso, quatro rodas principais 6, e pelo menos uma roda jockey 6c. A unidade de trator de preferência compreende uma estrutura de orientação possuindo pelo menos duas projeções de orientação. Os versados na técnica irão apreciar que a roda jockey 6c também funciona como uma projeção de orientação.

[00229] A roda jockey 6c de preferência é montada junto a um dispositivo de montagem ajustável (não apresentado) para elevar e abaixar a roda jockey em relação ao corpo principal 4a. Uma ou mais das rodas principais 6, e de preferência, cada uma das rodas principais 6, pode ser conectada com um dispositivo de acionamento, tipicamente um ou mais motores elétricos. Em uma concretização preferida, as rodas principais 6 são proporcionadas com os dispositivos de embreagem (não apresentados) que pode desengatar as rodas principais 6 dos dispositivos de acionamento para permitir que as rodas principais 6 andem com roda livre quando o furo de poço está suficientemente escarpado.

[00230] Em uso, uma ou mais unidades de trator 400 são conectadas em linha com a combinação de ferramentas. A combinação de ferramentas e o trator 400 podem andar com roda livre para baixo do

furo de poço até que a combinação de ferramentas não possa mais descer somente sob a ação da gravidade. Neste ponto, a roda jockey 6c é elevada e se estende para frente para fazer contato com a parte de cima da parede do furo de poço 3 (como mais bem visto na Figura 44), desse modo aumentando a pressão de contato nas rodas acionadas 6. A embreagem é engatada e as rodas principais 6 são acionadas pelos dispositivos de acionamento. Deste modo, a combinação de ferramentas pode ser transportada ao longo dos furos de poço em ângulos de desvio muito elevados, até e incluindo furos de poço substancialmente horizontais. A unidade de trator é de preferência proporcionada com um dispositivo guia 21 como descrito acima. Um ou mais dispositivos de transporte 1 também podem ser utilizados como requeridos para ajudar no transporte da combinação de ferramentas.

[00231] As Figuras 46 e 47 apresentam outra concretização de uma estrutura de orientação que é proporcionada como um separador orientado 24, similar a estes apresentados nas Figuras 20 e 21. Na concretização apresentada nas Figuras 46 e 47, o engate entre o separador 24 e a combinação de ferramentas é similar a este utilizado com o aparelho de transporte descrito acima com respeito às Figuras 1 até 3. A estrutura de engate 5 está na forma de um colar de travamento. O colar 5 é disposto para parcialmente envolver a superfície da parede lateral exterior da combinação de ferramentas 2, permitindo que o separador seja deslizado na e sobre a combinação de ferramentas em qualquer posição desejada ao longo do comprimento da combinação de ferramentas. Cada colar inclui uma pluralidade de furos com rosca 5a dispostos para receber um parafuso que engata com um rebaixo ou furo cego na superfície exterior da combinação de ferramentas. Estes furos com rosca 5a e um conjunto associados de parafusos são utilizados para travar o aparelho 1 junto à combinação de ferramentas 2 com uma orientação específica. Por dispor os colares 5 somente parcialmente

envolvendo a combinação de ferramentas 2, a combinação de ferramentas pode ser transportada em uma posição mais baixa do que seria possível se os colares 5 fossem para completamente envolver a circunferência da combinação de ferramentas 2, e permite um espaço livre aumentado 65 (de preferência pelo menos 10 mm, mais de preferência, pelo menos 1,27 cm ($\frac{1}{2}$ polegada) entre as projeções de orientação inferiores 8, as quais nesta concretização compreendem patins de baixa fricção. Este espaço livre permite que fragmentos de corte que foram acumulados na superfície de baixo do furo passem sob a combinação de ferramentas 2. Como com a outras estruturas de orientação descritas acima, as estruturas apresentadas nas Figuras 46 e 47 possuem um centro de rotação que é deslocado do centroide da combinação de ferramentas 2.

[00232] As Figuras 48 e 49 apresentam uma variação do sistema apresentado na Figura 32. Nesta concretização, a combinação de ferramentas é proporcionada com uma ferramenta de amostragem da técnica anterior 66 para pegar amostras e medições de pressão. Devido à combinação de ferramentas 2 estar conectada com pelo menos uma estrutura de orientação, seja um separador orientado 24 ou um aparelho de transporte 1, a ferramenta de amostragem pode ser orientada para pegar sua amostra a partir do lado alto do furo de poço. Isto tem a vantagem de que o lado alto do furo de poço tende a ser menos danificado pela ação de trituração da tubulação de perfuração à medida que ela gira e faz movimento recíproco durante a operação e perfuração. Este dano pode afetar a porosidade e a permeabilidade da parede do furo de poço em particular e pode levar a medições não representativas, ou a pelo menos atrasos em obter medições representativas. Por utilizar o aparelho apresentado, este processo de amostragem é melhorado.

[00233] A não ser que o contexto claramente exija de outro modo,

por toda a descrição e nas reivindicações as palavras "compreende", "compreendendo", e assim por diante, são para ser construídas em um sentido inclusivo, oposto a um sentido exclusivo ou exaustivo, ou seja, no sentido de "incluindo, mas não limitado a".

[00234] Onde foi feita referência na descrição anterior aos componentes ou inteiros específicos da invenção possuindo equivalentes conhecidos, então tais equivalentes são incorporados neste documento como se individualmente expostos.

[00235] Apesar de esta invenção ter sido descrita a título de exemplo e com referência às concretizações possíveis da mesma, é para ser entendido que modificações ou melhoramentos podem ser feitos junto à mesma sem afastamento do espírito ou do escopo das reivindicações anexas.

REIVINDICAÇÕES

1. Aparelho de transporte (1, 1a) para transportar uma ferramenta de registro sustentada por cabo através de um furo de poço, o aparelho de transporte compreendendo:

pelo menos uma estrutura de engate (5) para conectar o aparelho de transporte com a ferramenta de registro sustentada por cabo, e

duas rodas (6) dispostas para girarem ao redor de um eixo geométrico de rotação perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da ferramenta de registro quando o aparelho de transporte (1, 1a) é conectado com a ferramenta de registro sustentada por cabo, e

uma estrutura de orientação (6, 8, 8a, 14) compreendendo as rodas (6) e pelo menos uma projeção de orientação se estendendo lateralmente (8, 8a, 14) para definir uma forma possuindo um contorno transversal que possui um centro rotacional, em que extremidades laterais da estrutura de orientação (6, 8, 8a, 14) se situam sobre uma curva circular centrada no centro rotacional (15), em que, em uso, a rotação relativa entre o aparelho de transporte e a ferramenta de registro sustentada por cabo é impedida e o centro rotacional (15) é deslocado de um eixo geométrico central da ferramenta de registro sustentada por cabo,

caracterizado pelo fato de que:

a projeção de orientação (8, 8a, 14) configurada de forma que em uso a ferramenta de registro sustentada por cabo (2) tenha uma posição instável quando a projeção de orientação (8) esteja em contato com o lado baixo do furo de poço e a ferramenta de registro sustentada por cabo é configurada para girar naturalmente a partir desta posição instável de forma que o aparelho de transporte esteja orientado em uma posição mais estável com o centro de massa da ferramenta de registro sustentada por cabo abaixo do centro rotacional do aparelho de

transporte e com a ferramenta de registro sustentada por cabo transportada nas rodas do aparelho de transporte em contato com o lado baixo do furo de poço.

2. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de que**, em uso, o aparelho de transporte possui somente uma orientação estável.

3. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, **caracterizado pelo fato de que** as rodas são formatadas e dimensionadas de modo que, em uso, o contato entre cada roda e a parede do furo de poço seja em uma superfície da roda que está na extremidade radial da roda, em relação ao eixo geométrico de rotação.

4. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, **caracterizado pelo fato de que**, em uso, as rodas transportam a estrutura de engate e a ferramenta de registro sustentada por cabo pelo menos 10 mm acima da parede do furo de poço.

5. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, **caracterizado pelo fato de que** um eixo geométrico rotacional de cada uma das ditas rodas (6) está acima do eixo geométrico central (2a) da ferramenta de registro sustentada por cabo quando o aparelho de transporte (1, 1a) de sensor está em uma orientação horizontal.

6. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, **caracterizado pelo fato de que** os eixos geométricos rotacionais das rodas são paralelos e coplanares.

7. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com a reivindicação 6, **caracterizado pelo fato de que** pelo menos duas das rodas possuem um eixo geométrico de rotação comum.

8. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer

uma das reivindicações precedentes, **caracterizada pelo fato de que** as rodas são montadas em mangas de eixo.

9. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, **caracterizado pelo fato de que** as rodas (6) giram em mancais (10, 110, 61, 61a) e o aparelho adicionalmente compreende um aparelho de liberação de lubrificação (300) que proporciona um lubrificante para os mancais (10, 110, 61, 61a) em uma pressão que é maior do que a pressão ambiente do furo de poço, sendo que o aparelho de liberação de lubrificação compreende um reservatório compreendendo um diafragma elástico.

10. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, **caracterizado pelo fato de que** a estrutura de engate (5) parcialmente cerca a superfície exterior da ferramenta de registro sustentada por cabo sem completamente cercar a ferramenta de registro sustentada por cabo, sendo que uma parte da ferramenta de registro sustentada por cabo se estende abaixo da estrutura de engate (5) quando o aparelho de transporte (1, 1a) está em uma orientação horizontal.

11. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, **caracterizado pelo fato de que** a estrutura de engate é adaptada para conexão alinhada com a ferramenta de registro sustentada por cabo.

12. Aparelho de transporte de sensor, de acordo com a qualquer uma das reivindicações 1 a 11, **caracterizado pelo fato de** compreender uma estrutura de proteção (8a) que se estende longitudinalmente ao redor de uma das rodas, para desse modo impedir um lado da roda (6a) de entrar em contato com a parede do furo de poço, onde a roda se estende acima e abaixo da estrutura de proteção.

13. Aparelho de transporte, de acordo com a reivindicação 12, **caracterizado pelo fato de que** a estrutura de proteção (8a) possui

uma altura que é menor do que um raio da roda.

14. Aparelho de transporte, de acordo com a reivindicação 12 ou 13, **caracterizado** pelo fato de que a estrutura de proteção (8a) é uma projeção de orientação.

15. Dispositivo guia para guiar uma combinação de ferramentas compreendendo uma ferramenta de registro sustentada por cabo em um furo de poço, e uma estrutura de orientação para orientar a ferramenta de registro sustentada por cabo no furo de poço,

caracterizado pelo fato de compreender:

uma montagem de nariz possuindo uma base (27) adaptada para engatar com uma extremidade da combinação de ferramentas e uma seção de nariz (22, 23) tendo uma ponta (36), sendo que a ponta possui um ângulo fixo que não é zero em relação a um eixo longitudinal da combinação de ferramentas quando a montagem de nariz é engatada com a dita combinação de ferramentas, em uso, a estrutura de orientação (6, 8, 8a, 14) orientando o dispositivo guia (21) no furo de poço de modo que uma inclinação para cima da seção de nariz (22, 23) garanta que a ponta (36) da seção de nariz (22, 23) seja elevada acima de um lado baixo (3a) do furo de poço por uma altura e deslocada de e acima do eixo longitudinal da montagem de sensor alongada (2).

16. Dispositivo guia, de acordo com a reivindicação 15, **caracterizado pelo fato de que** o ângulo fixo pode ser preestabelecido antes da sua aplicação.

17. Dispositivo guia, de acordo com a reivindicação 16, **caracterizado pelo fato de que** o ângulo fixo pode ser preestabelecido para uma dentre uma pluralidade de configurações predefinidas.

18. Dispositivo guia, de acordo com a reivindicação 17, **caracterizado pelo fato de** compreender um pino de travamento que pode ser engatado com a base e com a montagem de nariz para travar a seção de nariz em uma configuração angular selecionada.

19. Dispositivo guia, de acordo com a reivindicação 18, **caracterizado pelo fato de que** a montagem de nariz compreende um membro de travamento proporcionado com uma pluralidade de aberturas de pino de travamento e a base compreende uma pluralidade de aberturas de pino de travamento.

20. Dispositivo guia de acordo com qualquer uma das reivindicações 15 a 19, **caracterizado pelo fato de que** a seção de nariz (22, 23) se projeta em afastamento da base em um ângulo fixo.

21. Combinação de ferramentas, compreendendo uma ferramenta de registro sustentada por cabo (2), um aparelho de transporte (1, 1a) para transportar a ferramenta de registro sustentada por cabo através de um furo de poço, e com uma estrutura de orientação (6, 8, 8a, 14), em que:

o aparelho de transporte de sensor compreende pelo menos uma estrutura de engate (5) para conectar o aparelho de transporte com a ferramenta de registro sustentada por cabo, e uma ou mais rodas (6) dispostas para girarem ao redor de um eixo geométrico de rotação perpendicular a um eixo geométrico longitudinal da ferramenta de registro sustentada por cabo quando o aparelho de transporte é conectado com a ferramenta de registro sustentada por cabo, e em que

a estrutura de orientação compreende pelo menos uma projeção (8, 8a, 14) se estendendo lateralmente para definir uma forma possuindo um contorno transversal que possui um centro rotacional (15) que é deslocado de um eixo geométrico central (2a) da ferramenta de registro sustentada por cabo,

caracterizada pelo fato de que:

a projeção de orientação (8, 8a, 14) configurada de forma que em uso a ferramenta de registro sustentada por cabo (2) tenha uma posição instável quando a projeção de orientação (8) esteja em contato com o lado baixo do furo de poço e a ferramenta de registro sustentada

por cabo é configurada para girar naturalmente a partir desta posição instável de forma que o aparelho de transporte esteja orientado em uma posição mais estável com o centro de massa da ferramenta de registro sustentada por cabo abaixo do centro rotacional do aparelho de transporte e com a ferramenta de registro sustentada por cabo transportada nas rodas do aparelho de transporte em contato com o lado baixo do furo de poço.

22. Combinação de ferramentas, de acordo com a reivindicação 21, **caracterizada pelo fato de que** o engate entre o aparelho de transporte e a ferramenta de registro sustentada por cabo impede a rotação relativa entre o aparelho de transporte e a ferramenta de registro sustentada por cabo ao redor do eixo geométrico longitudinal do aparelho de transporte.

23. Combinação de ferramentas, de acordo com a reivindicação 22, **caracterizada pelo fato de que** a estrutura de orientação compreende uma pluralidade de componentes separados.

24. Combinação de ferramentas, de acordo com a reivindicação 23, **caracterizada** pelo fato de que o aparelho de transporte compreende pelo menos um dos componentes separados da estrutura de orientação.

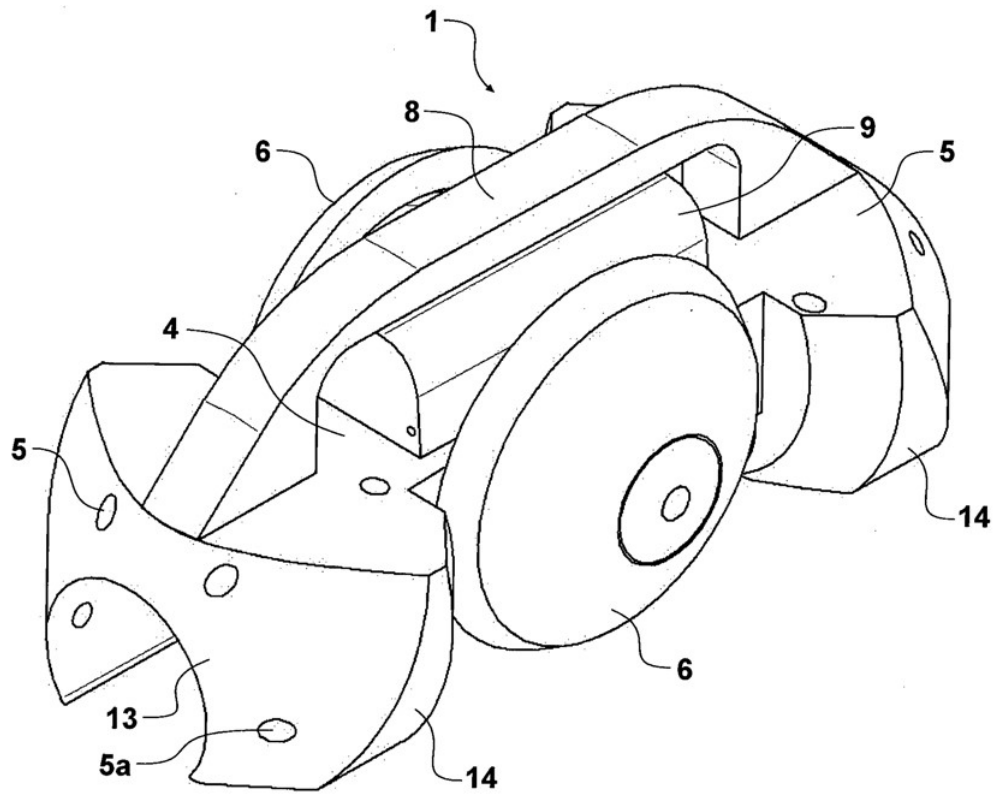
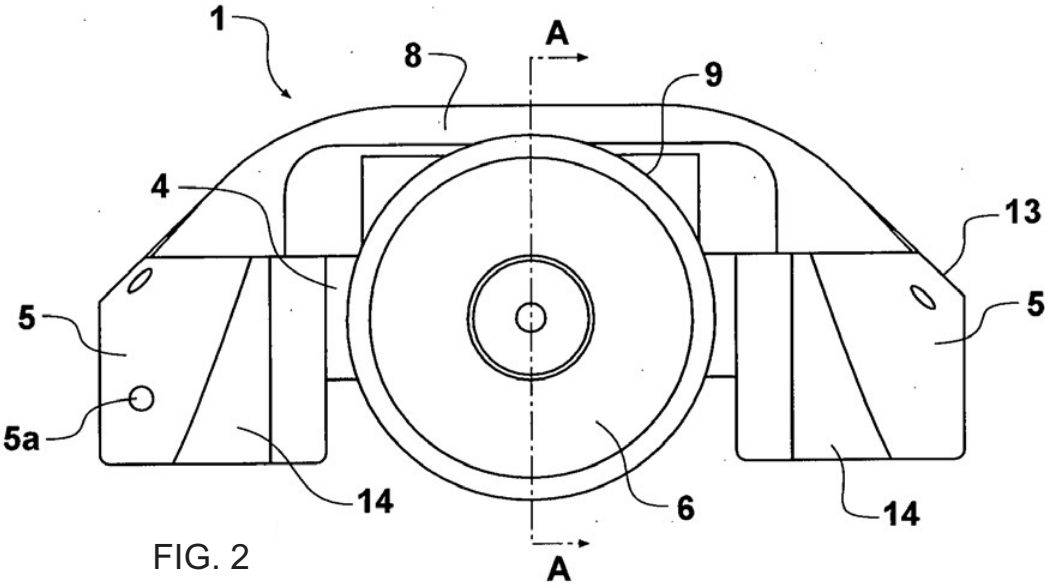


FIG. 1



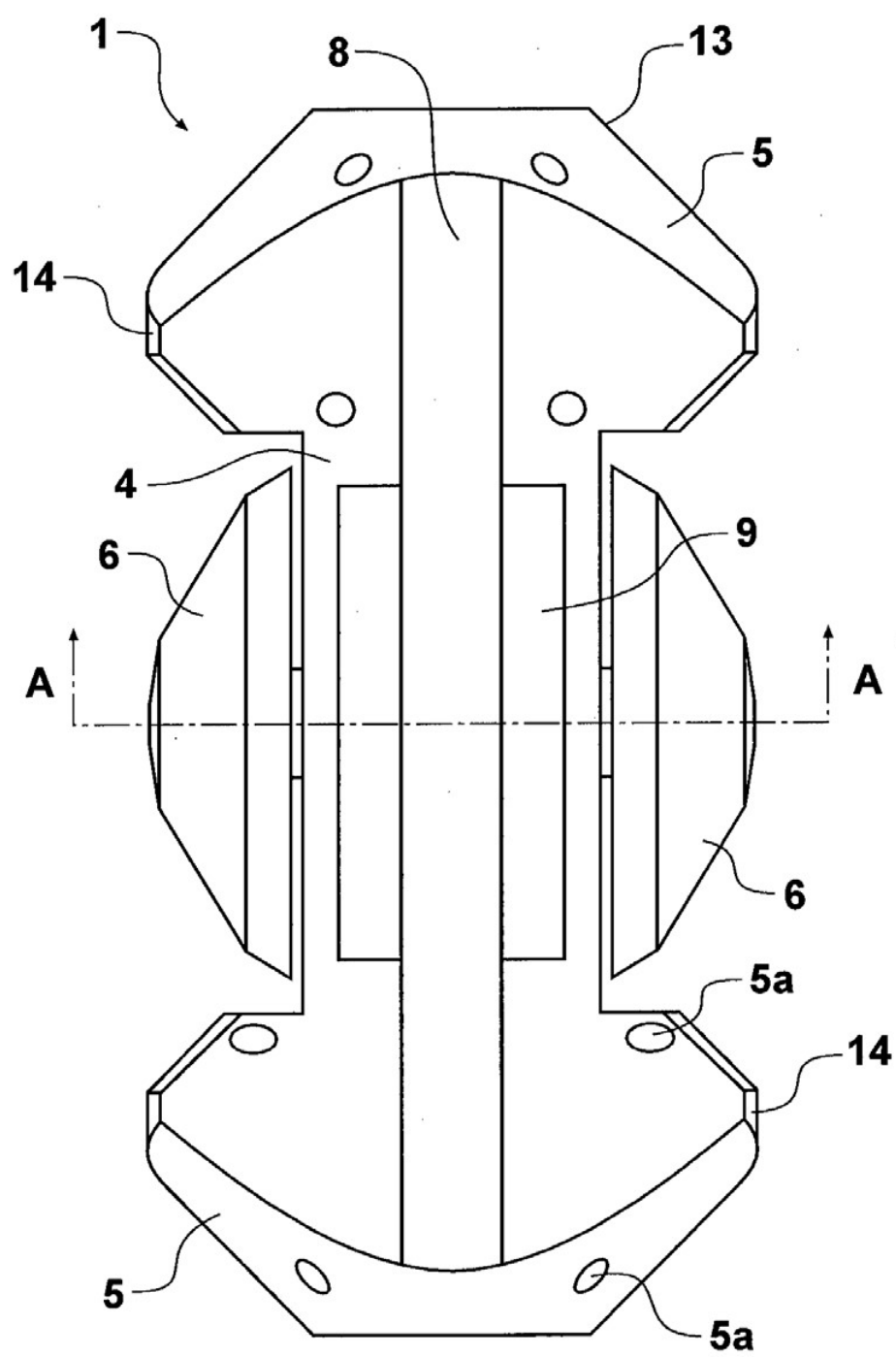
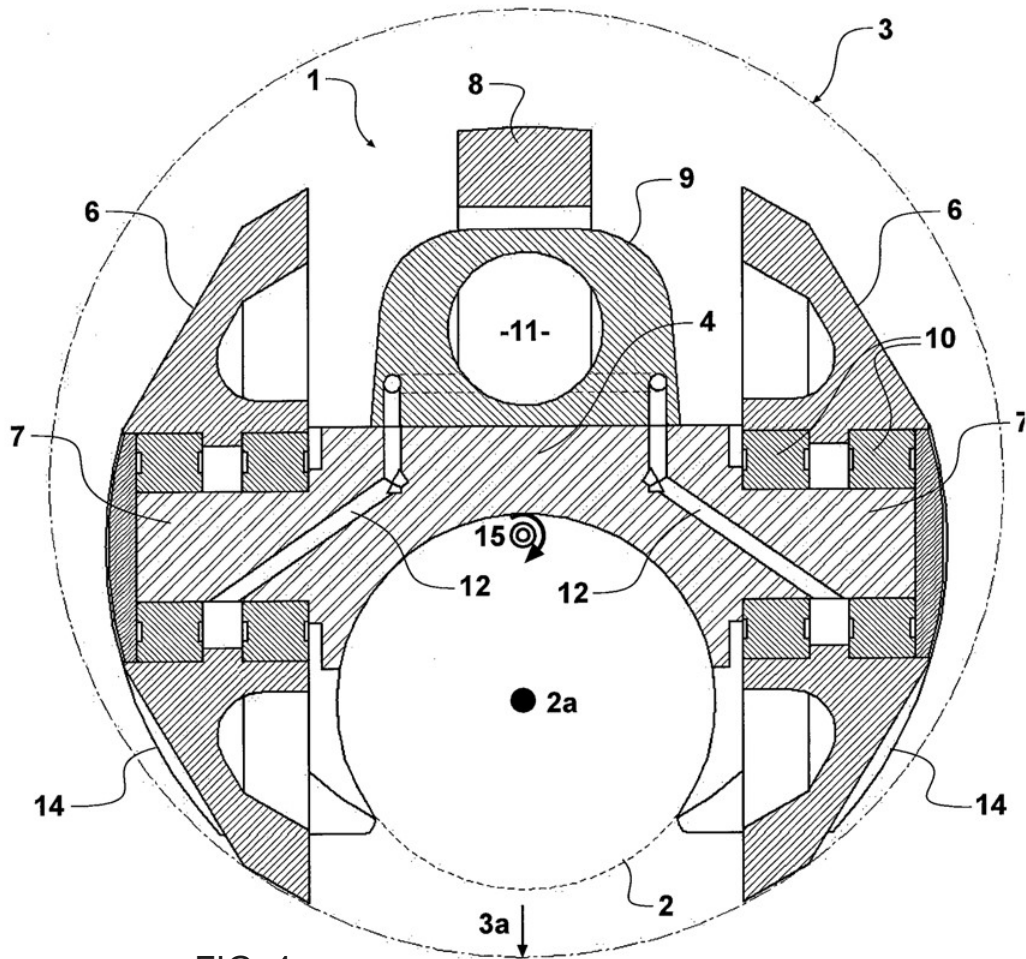
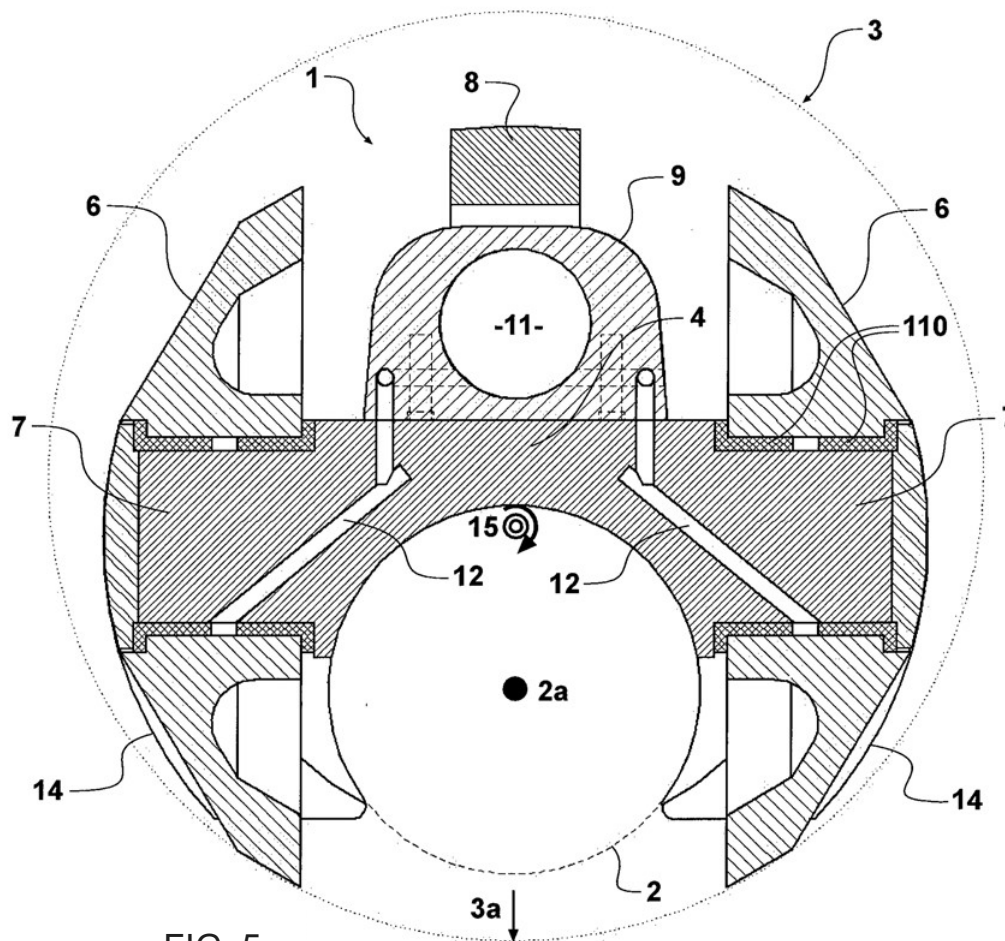


FIG. 3





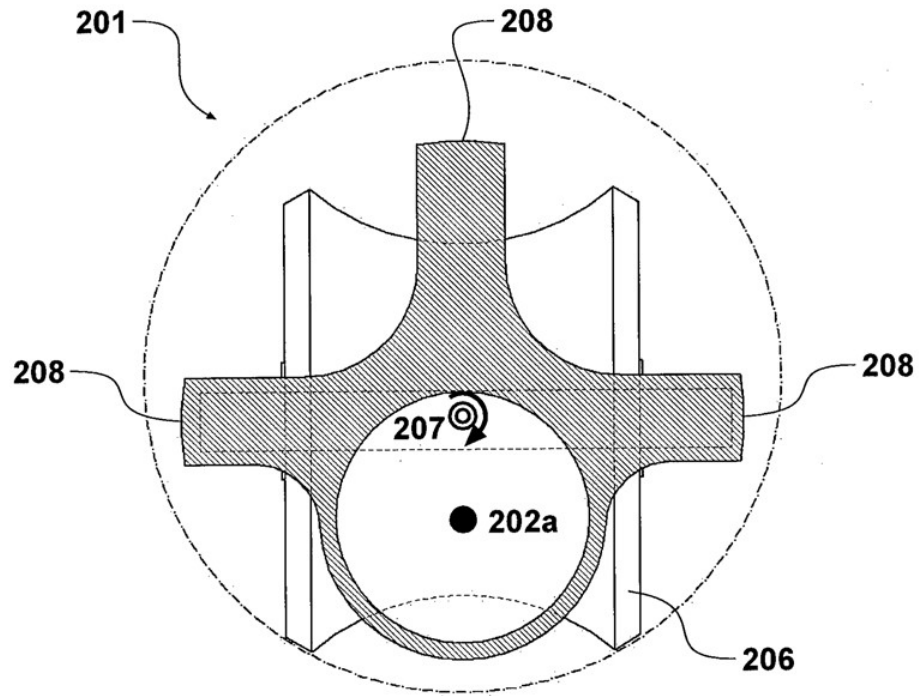


FIG. 6a

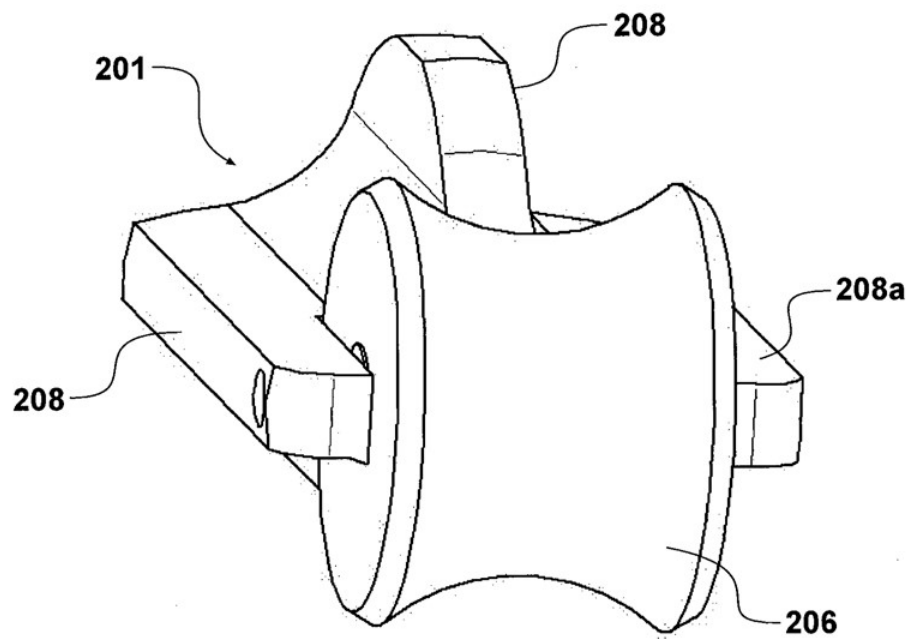


FIG. 6b

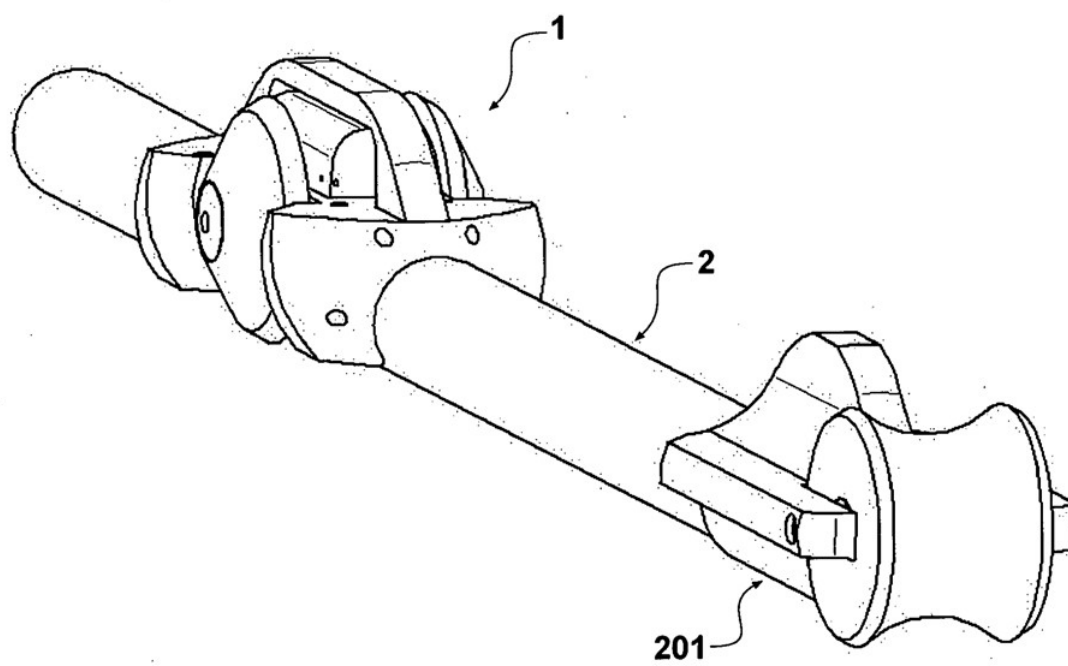


FIG. 7

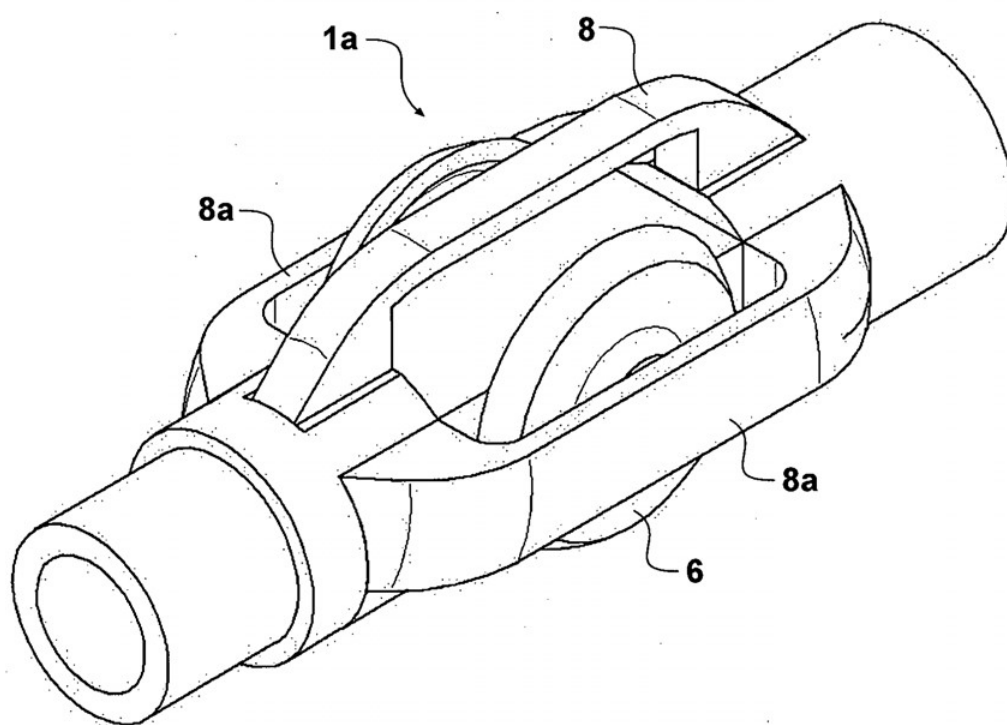


FIG. 8

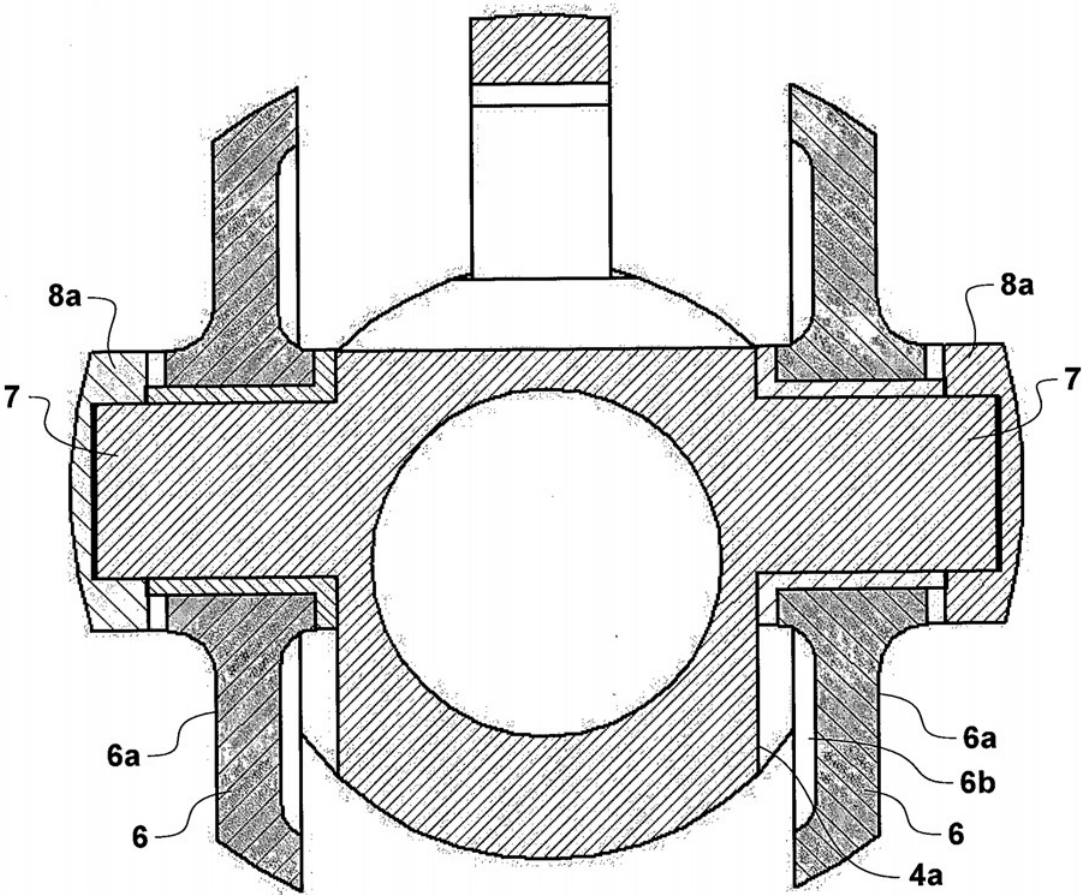
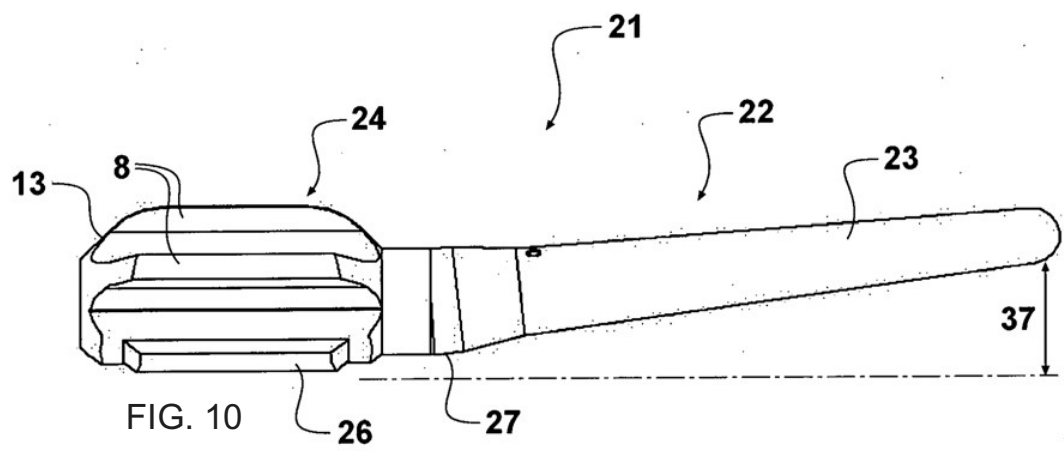


FIG. 9



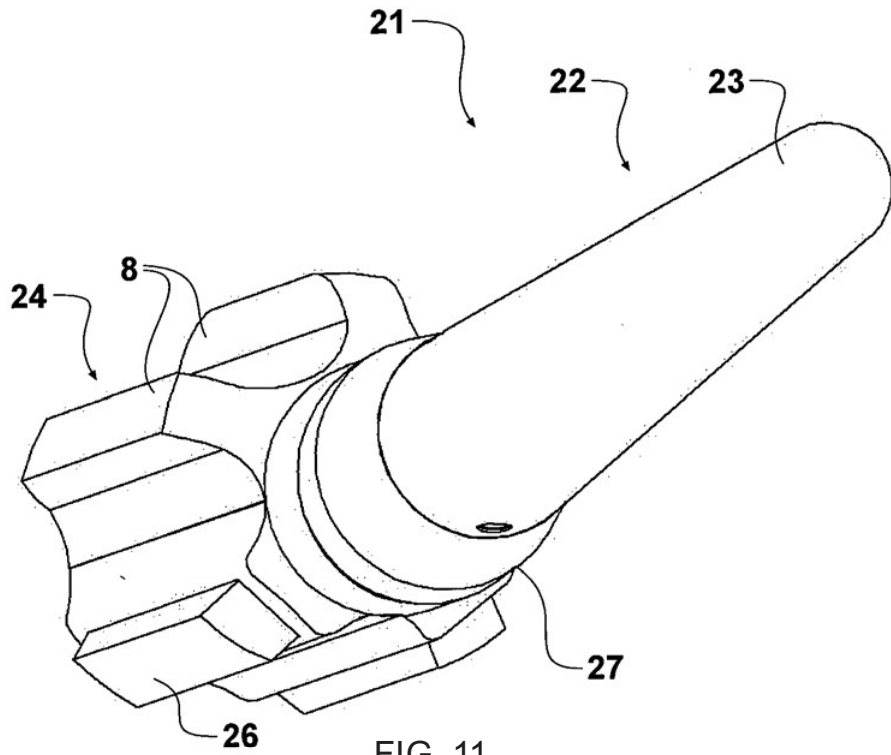


FIG. 11

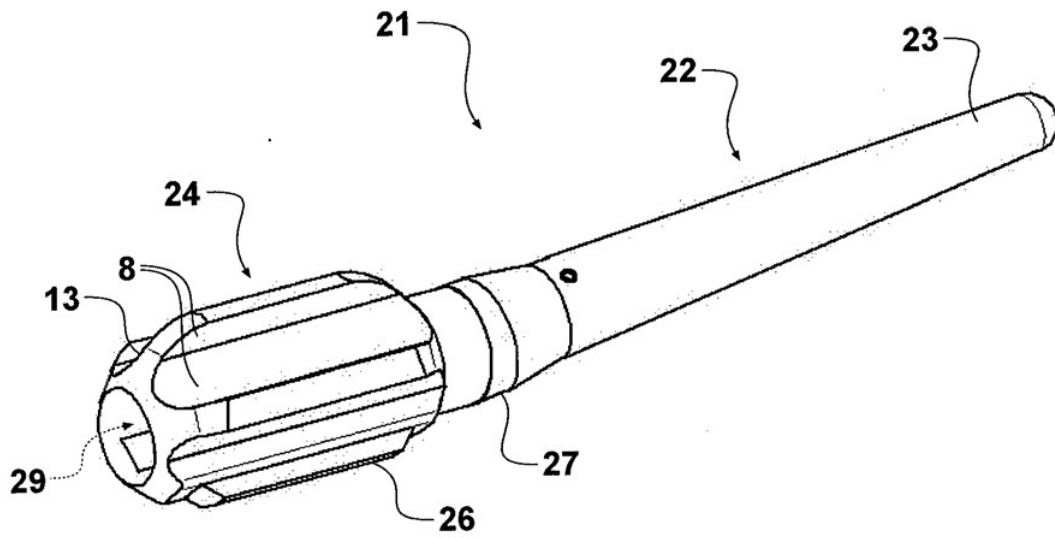
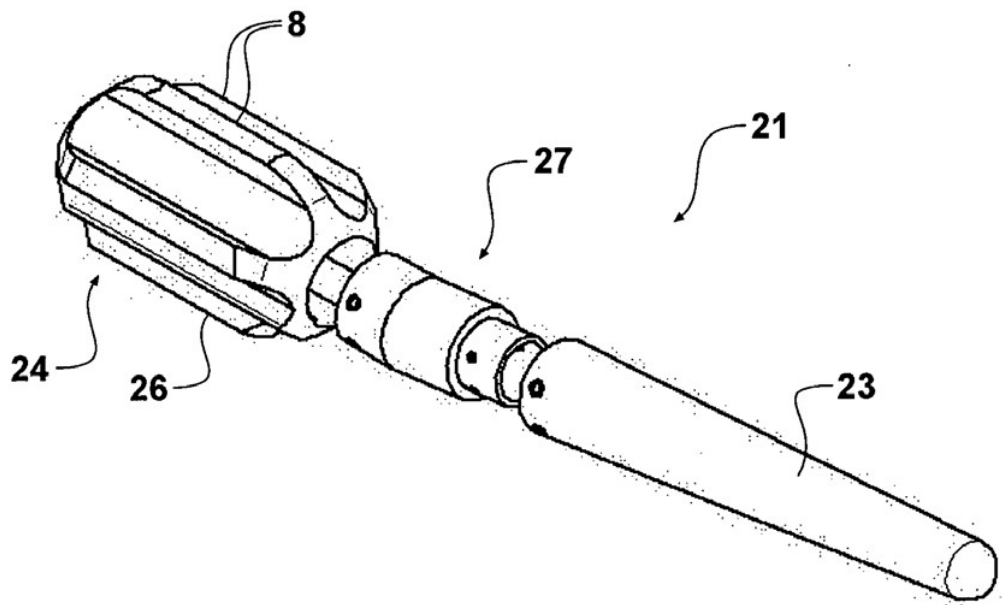
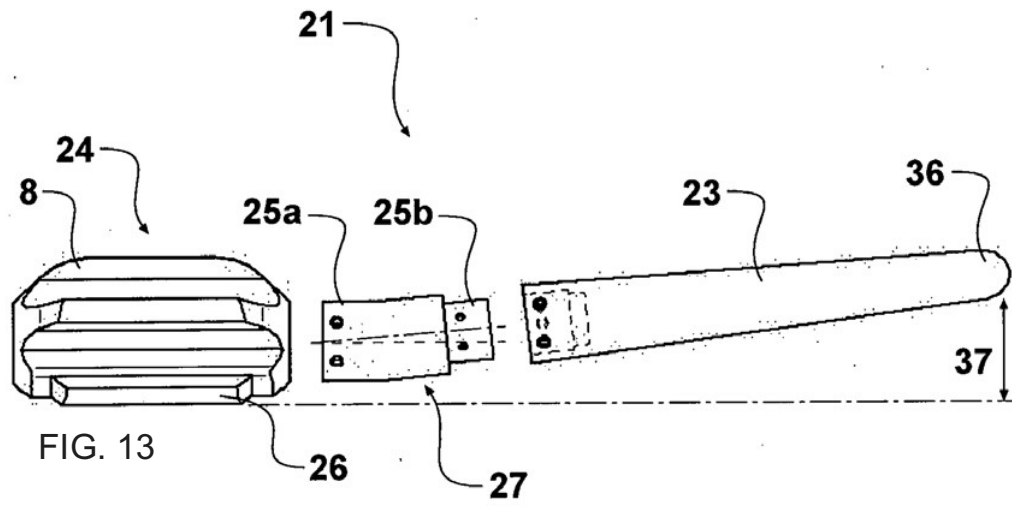


FIG. 12



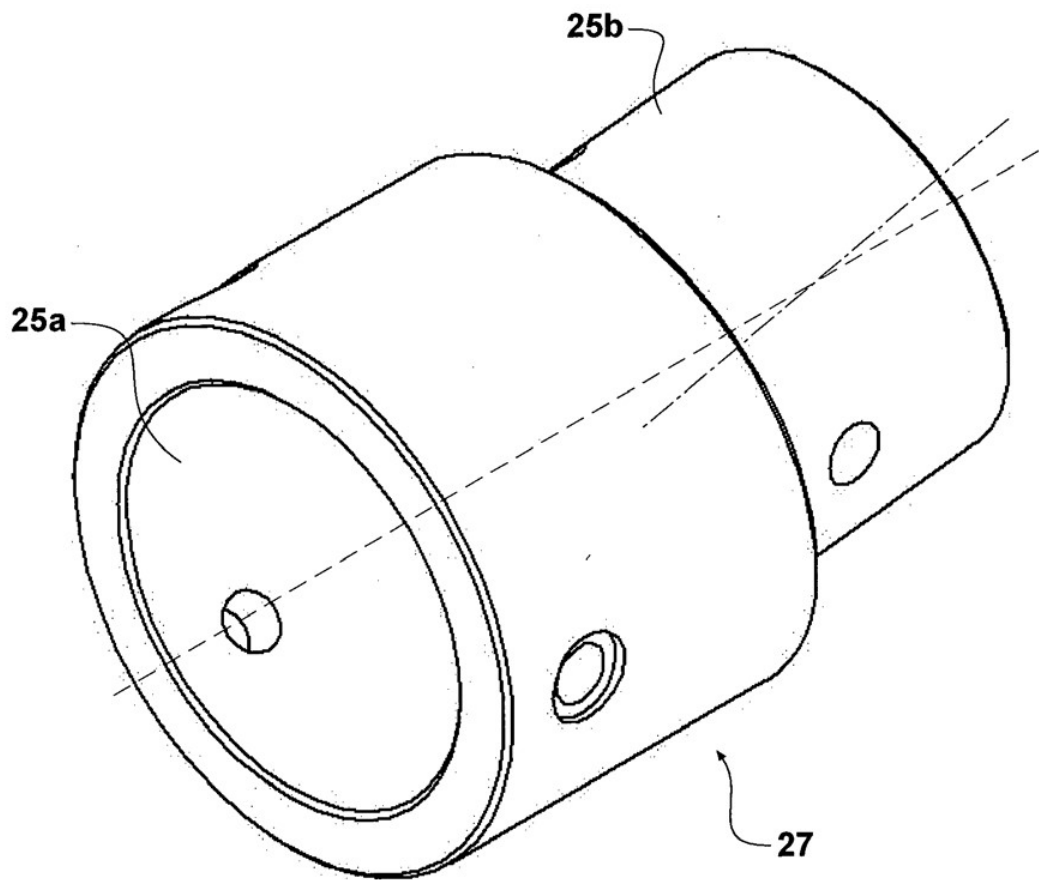


FIG. 15

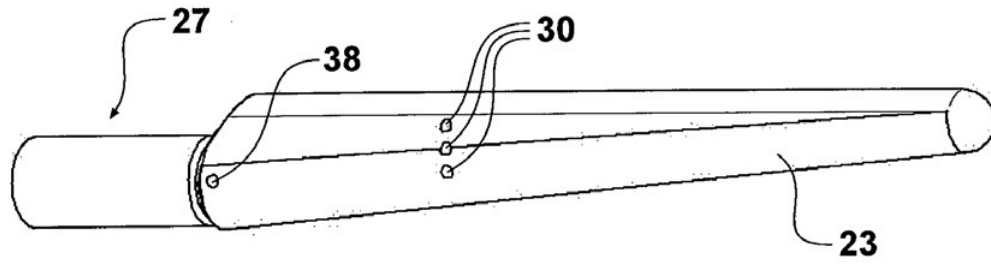


FIG. 16

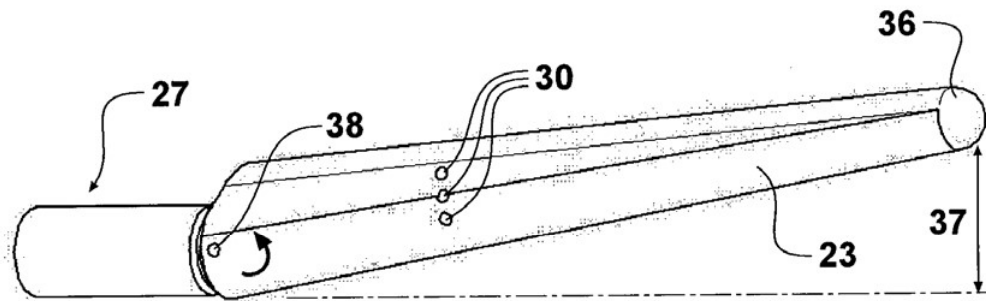


FIG. 17

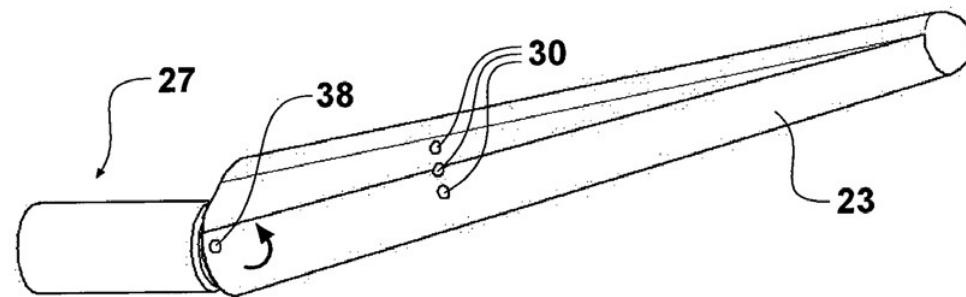


FIG. 18

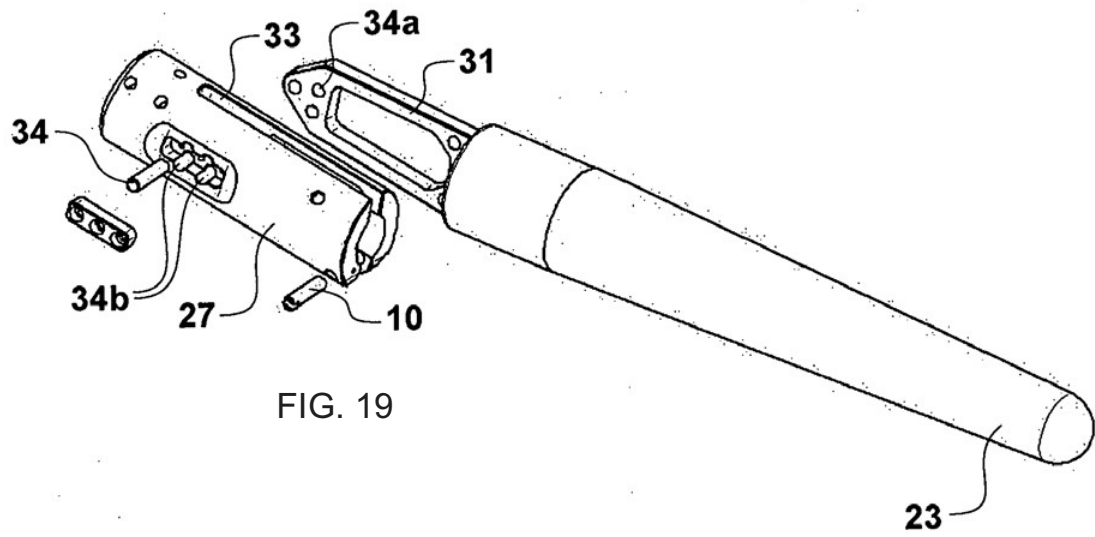


FIG. 19

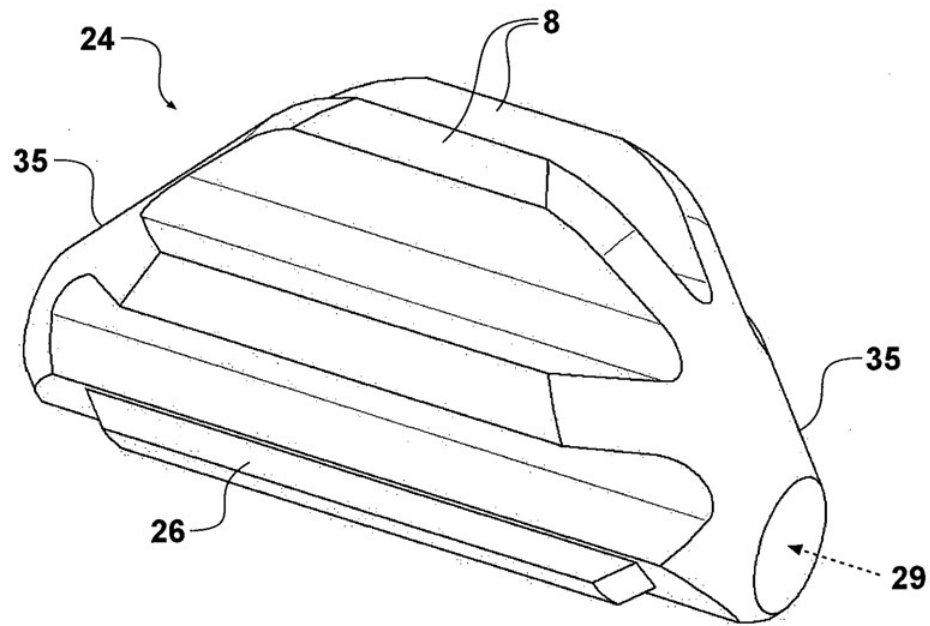


FIG. 20

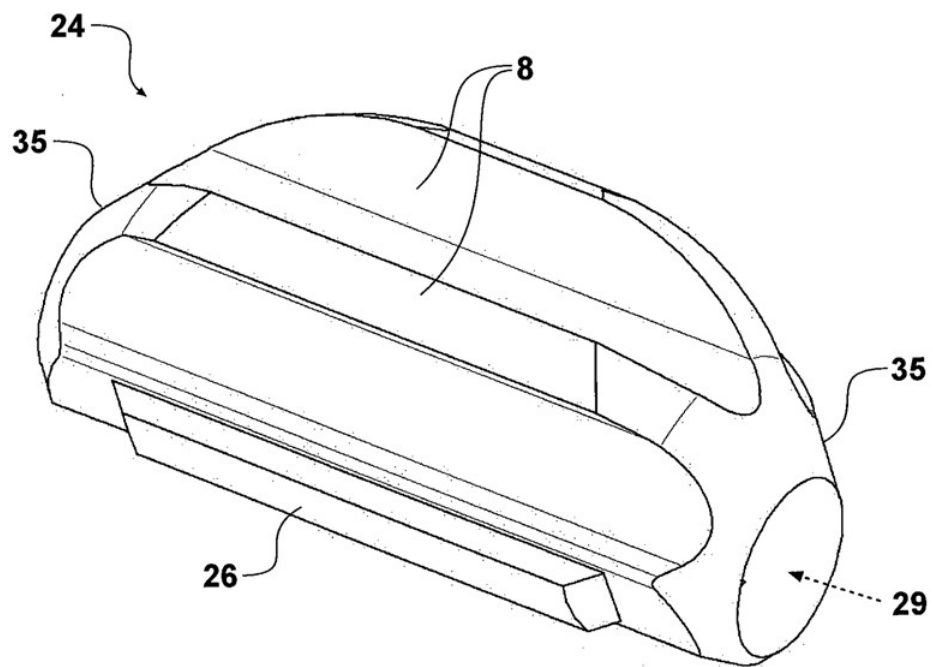


FIG. 21

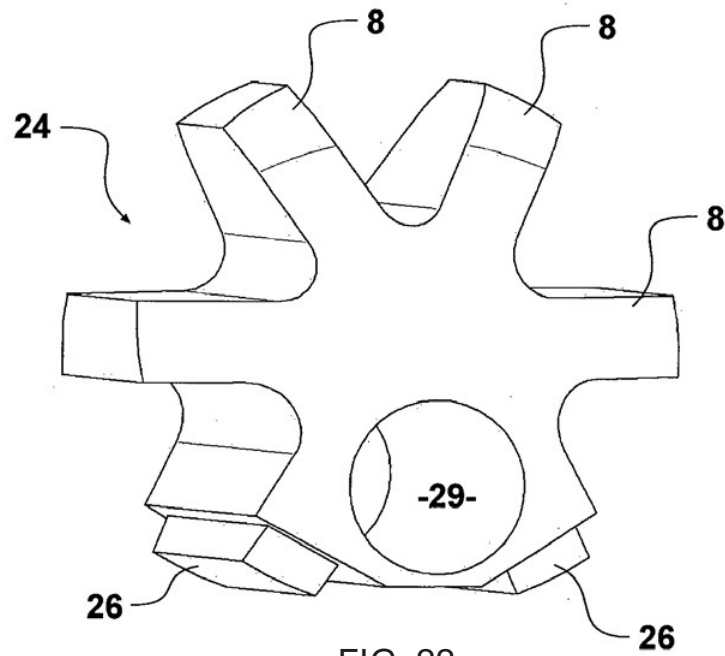


FIG. 22

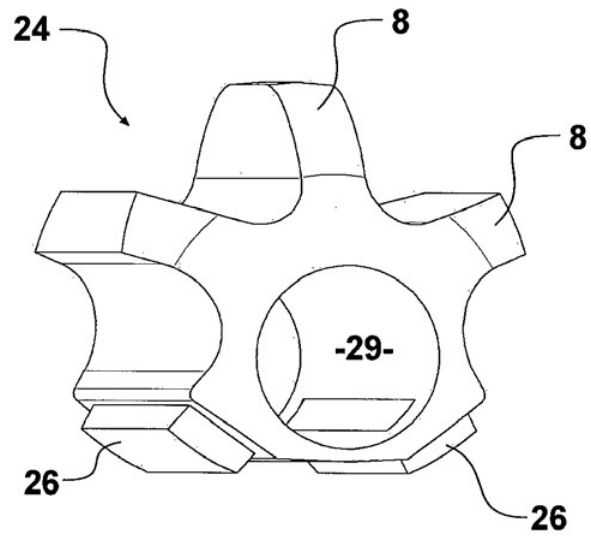
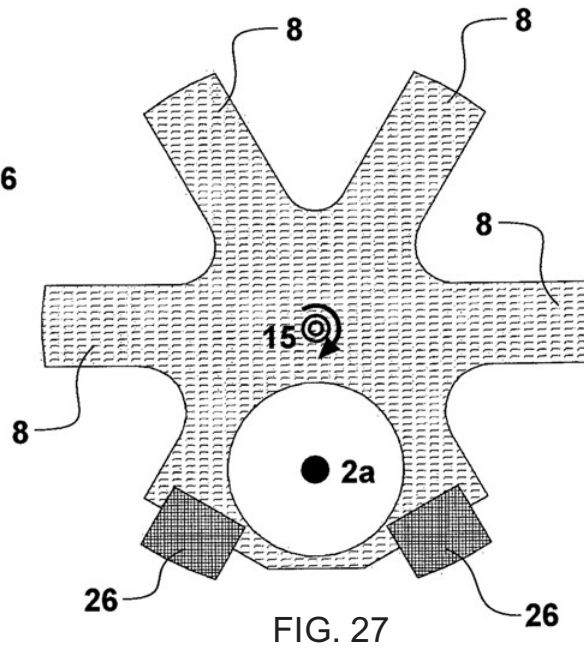
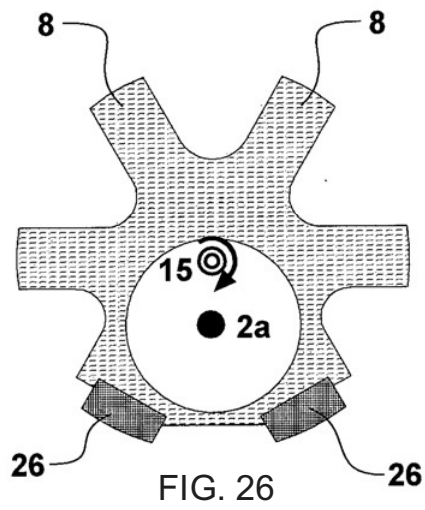
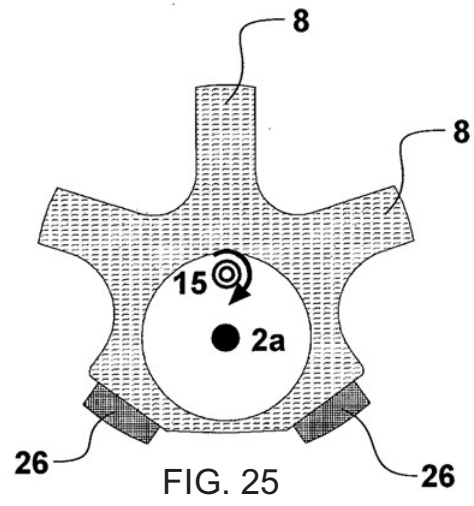
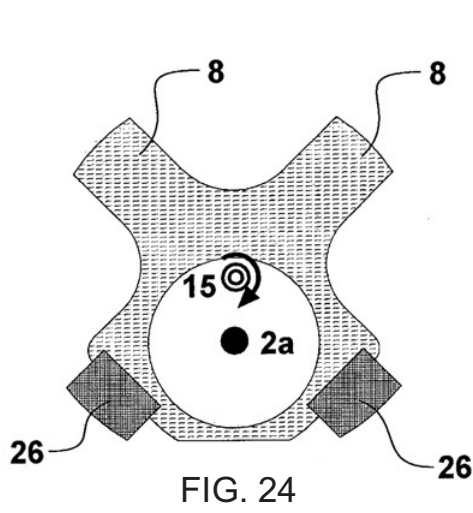


FIG. 23



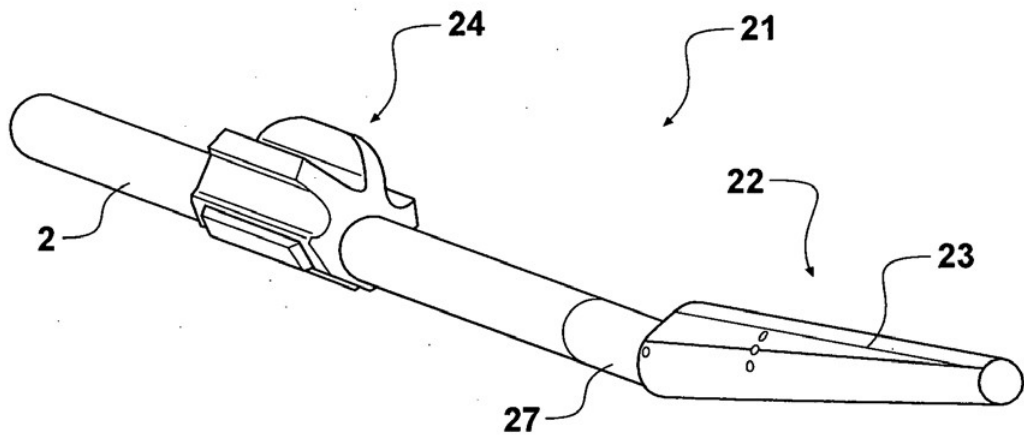


FIG. 28

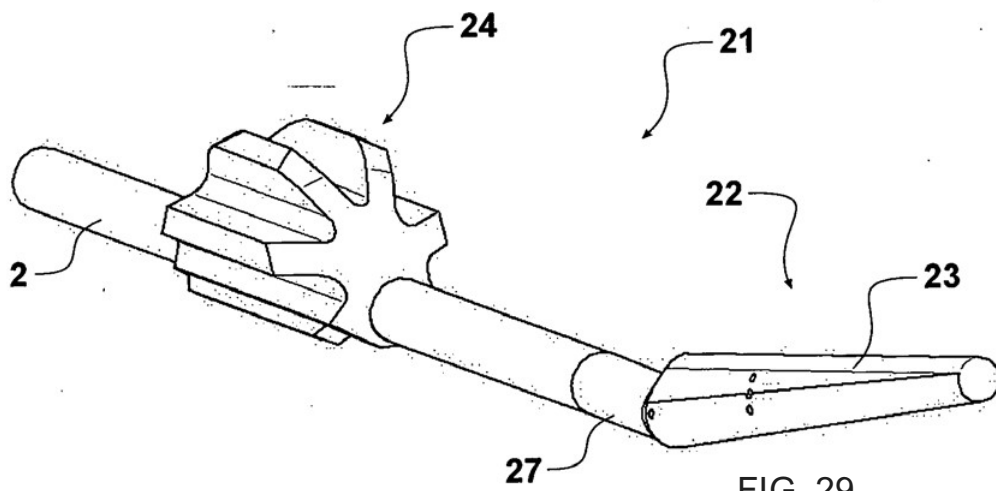


FIG. 29

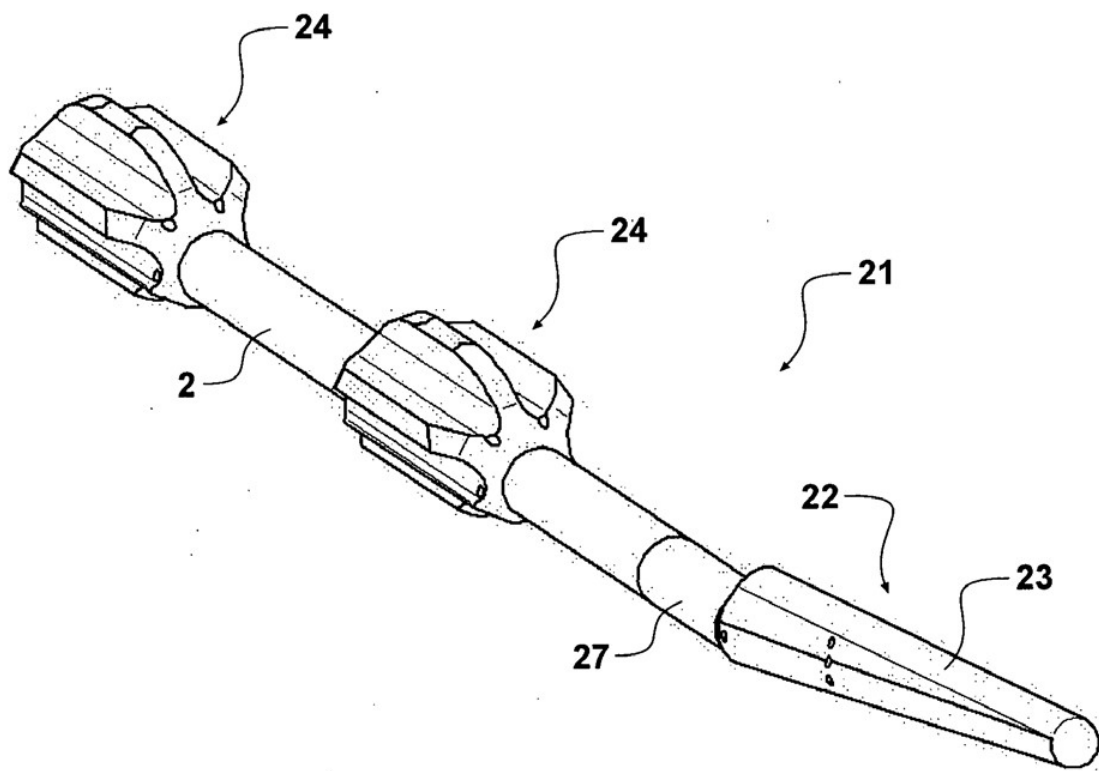
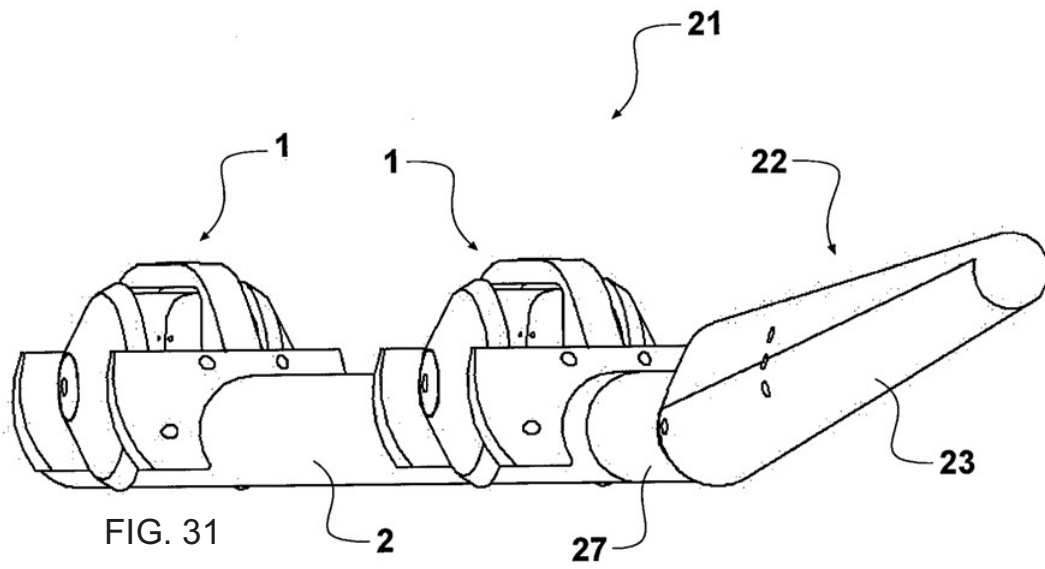


FIG. 30



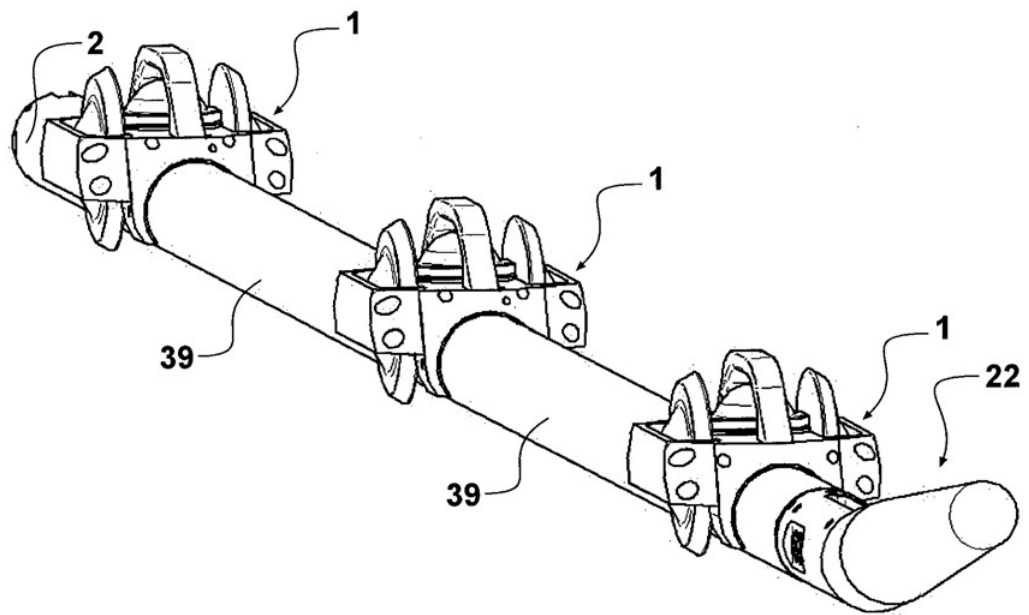


FIG. 32

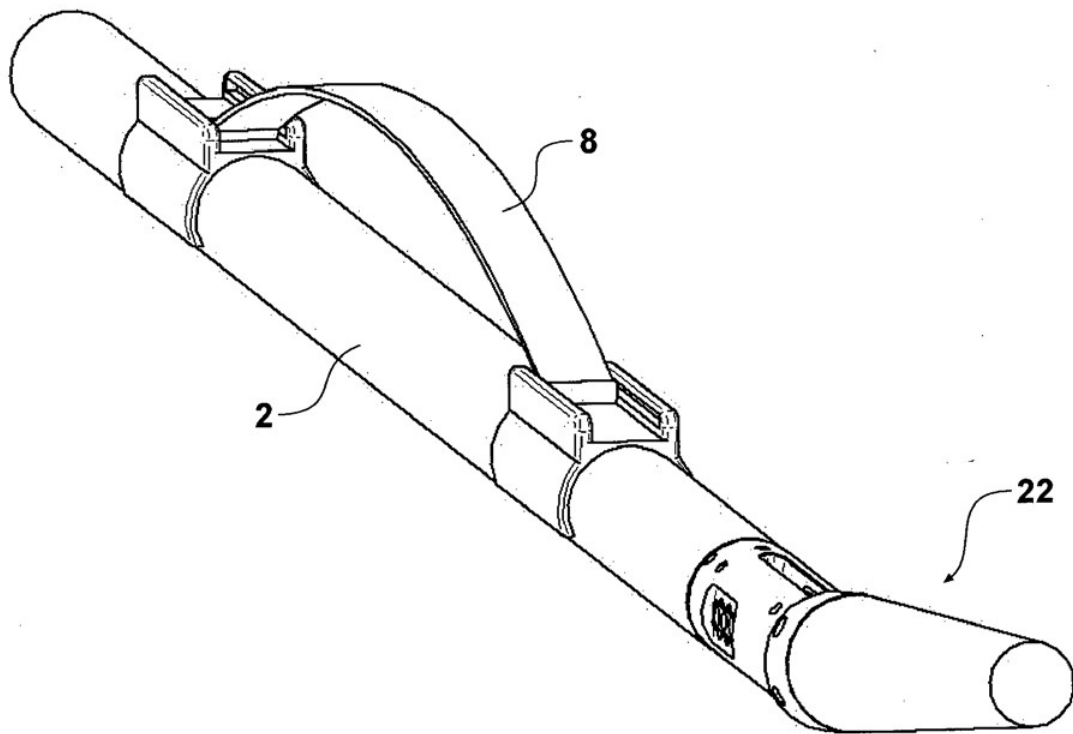


FIG. 33

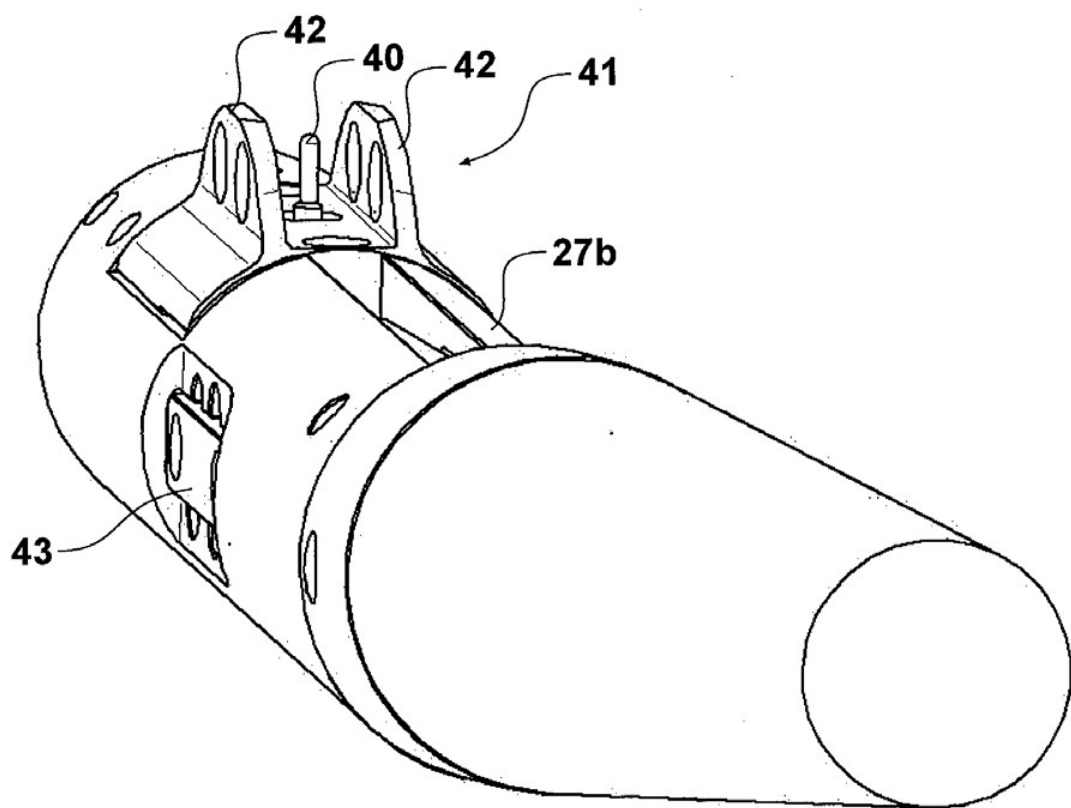


FIG. 34

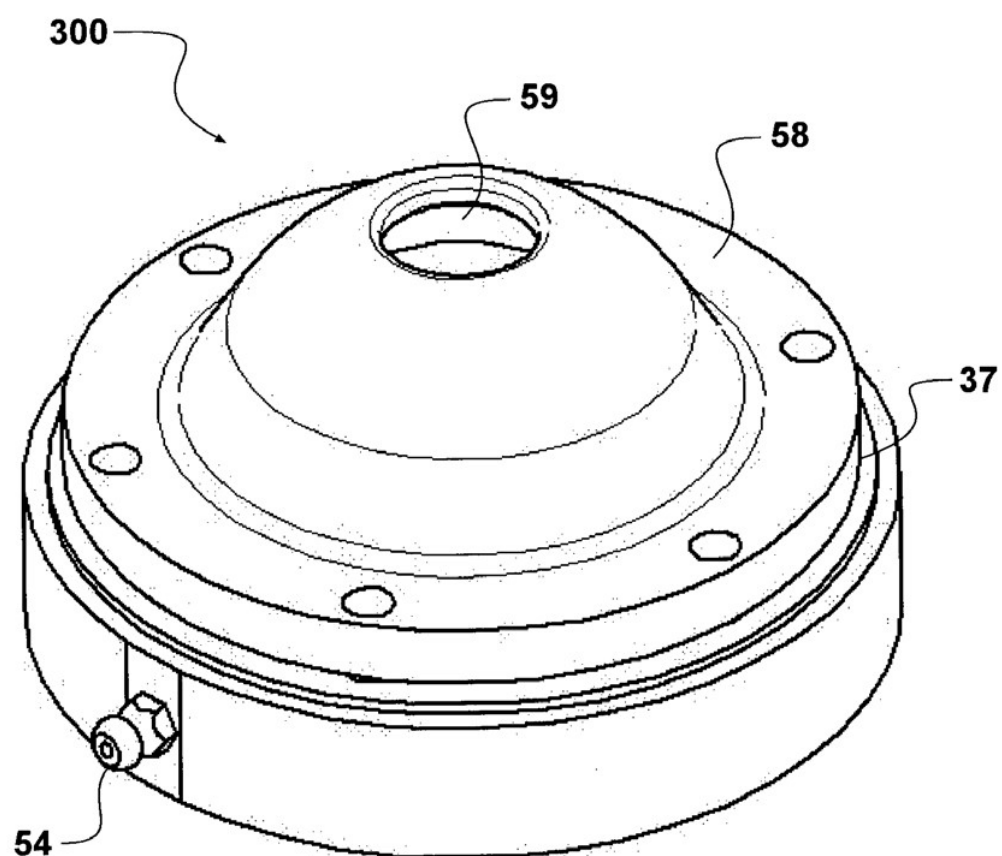
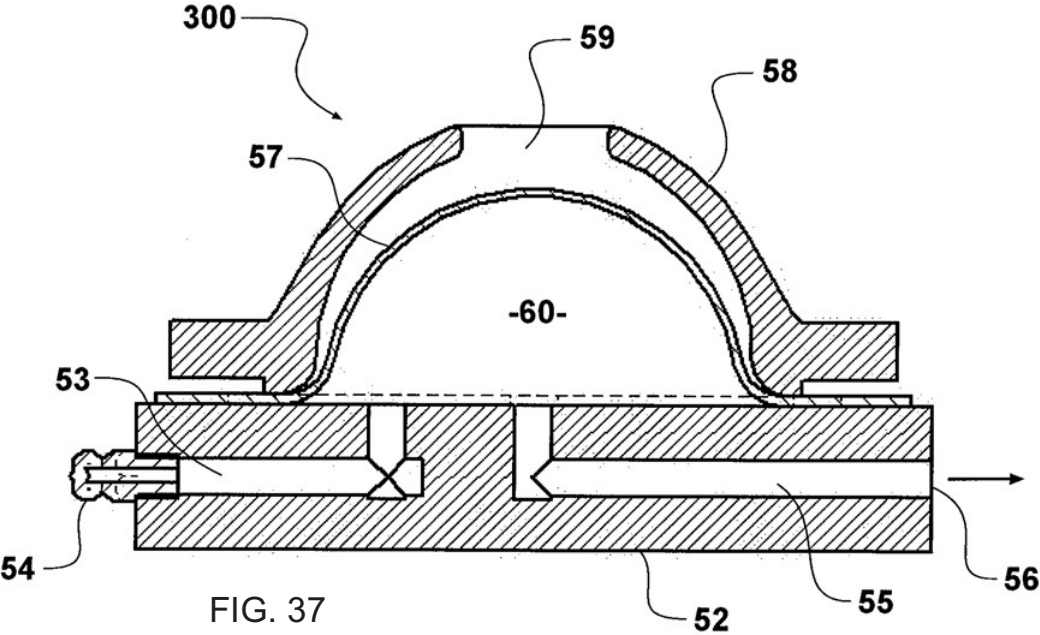
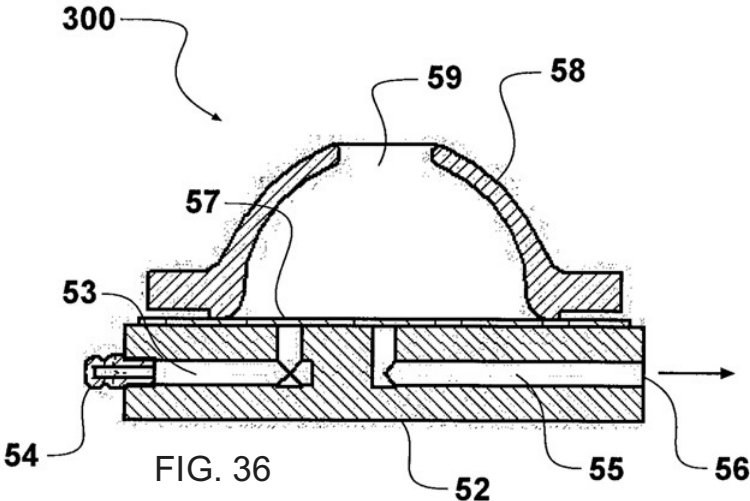
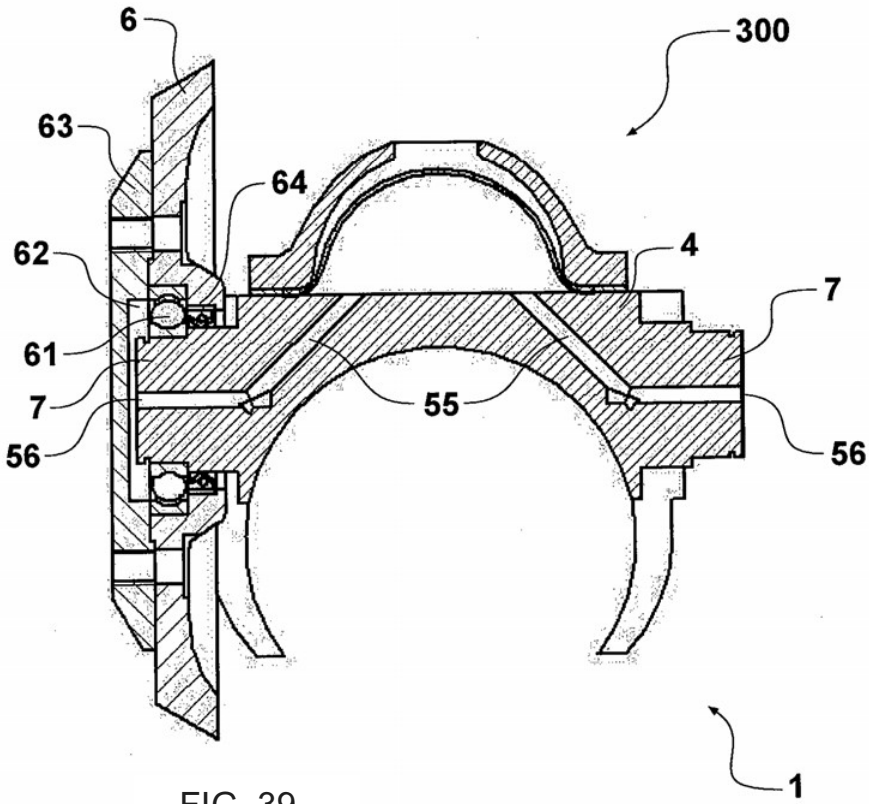
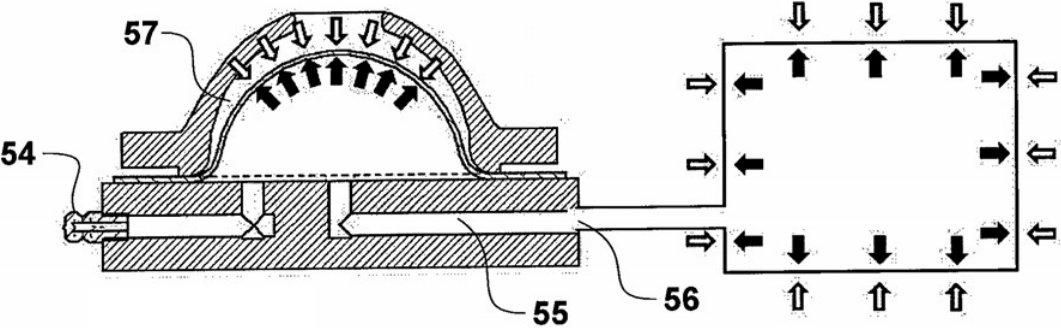


FIG. 35





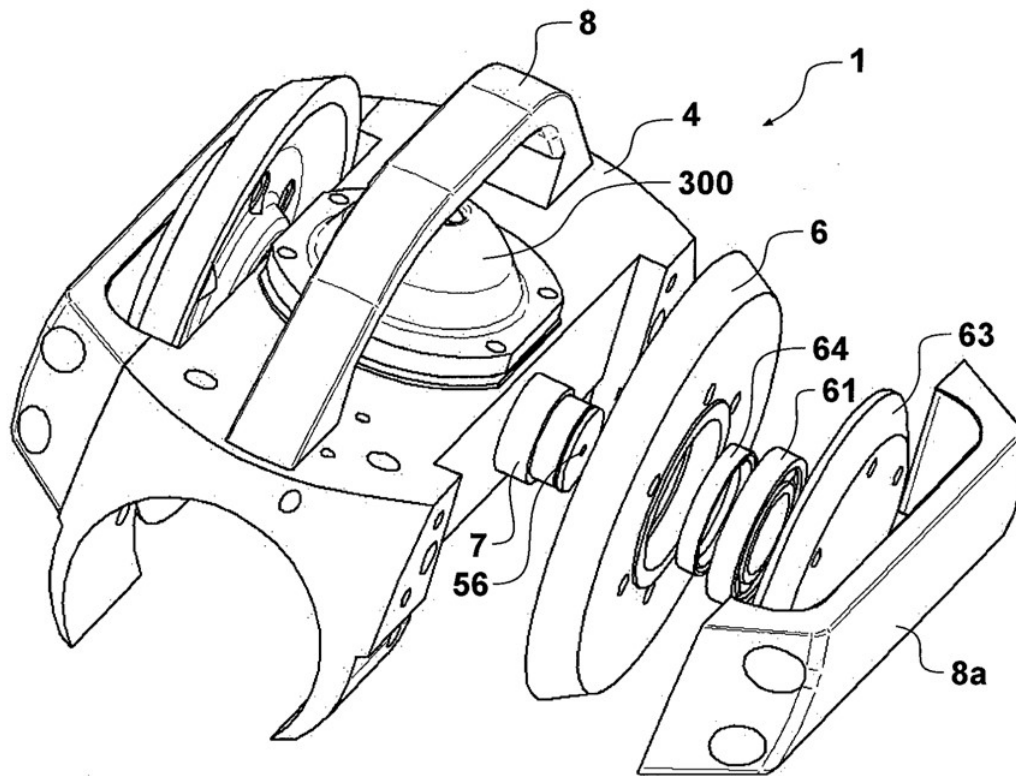


FIG. 40

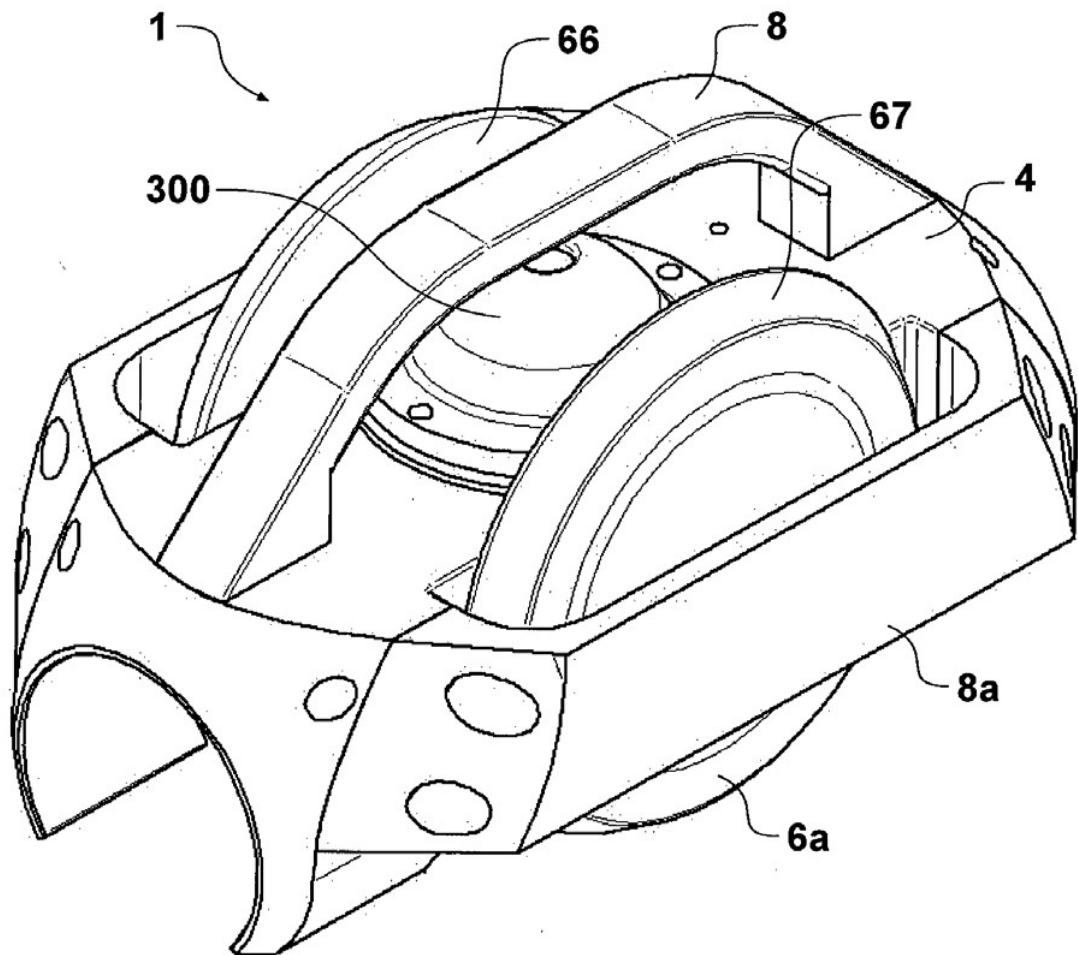


FIG. 41

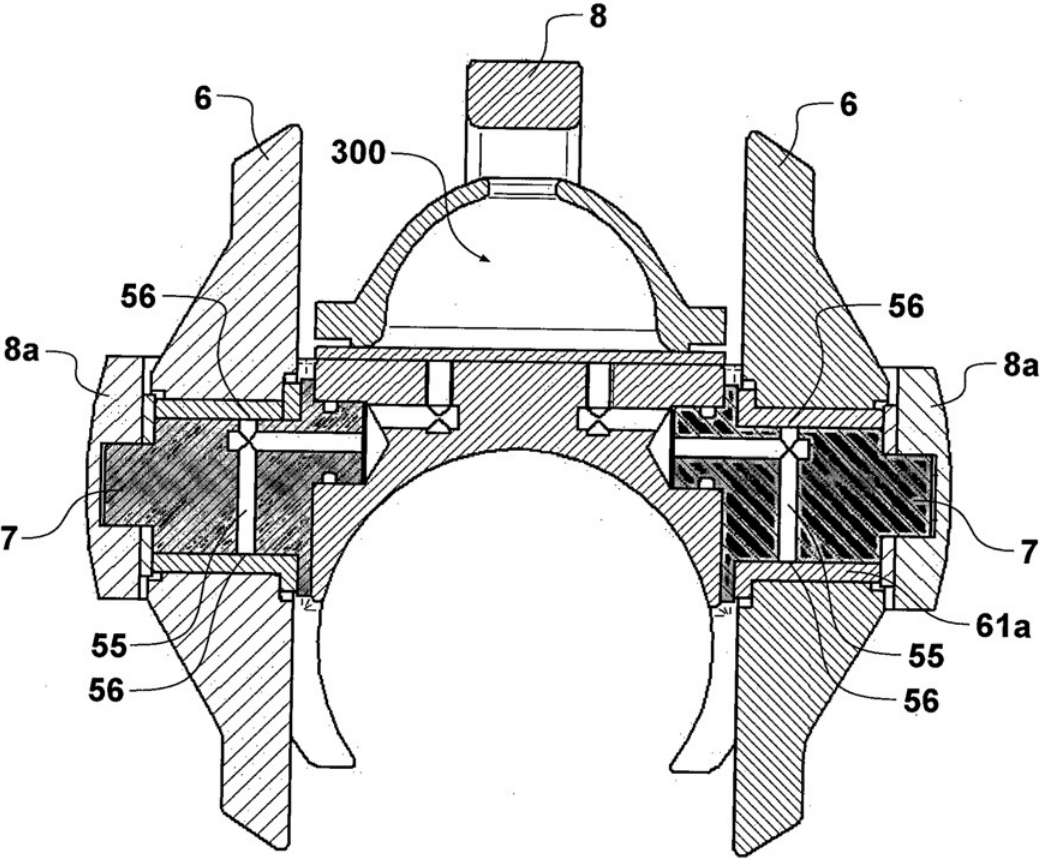


FIG. 42

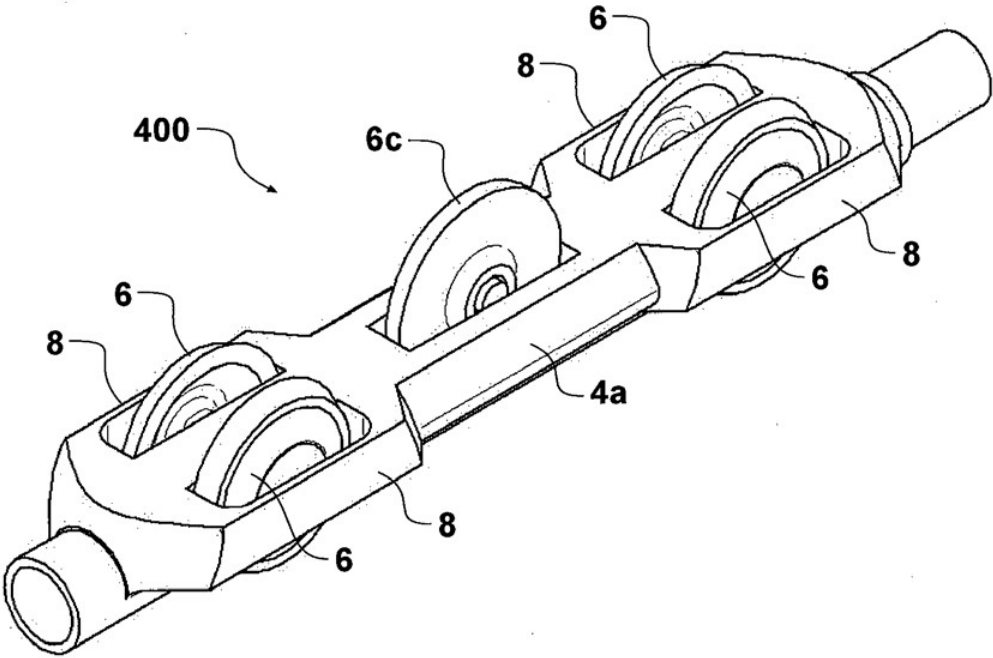


FIG. 43

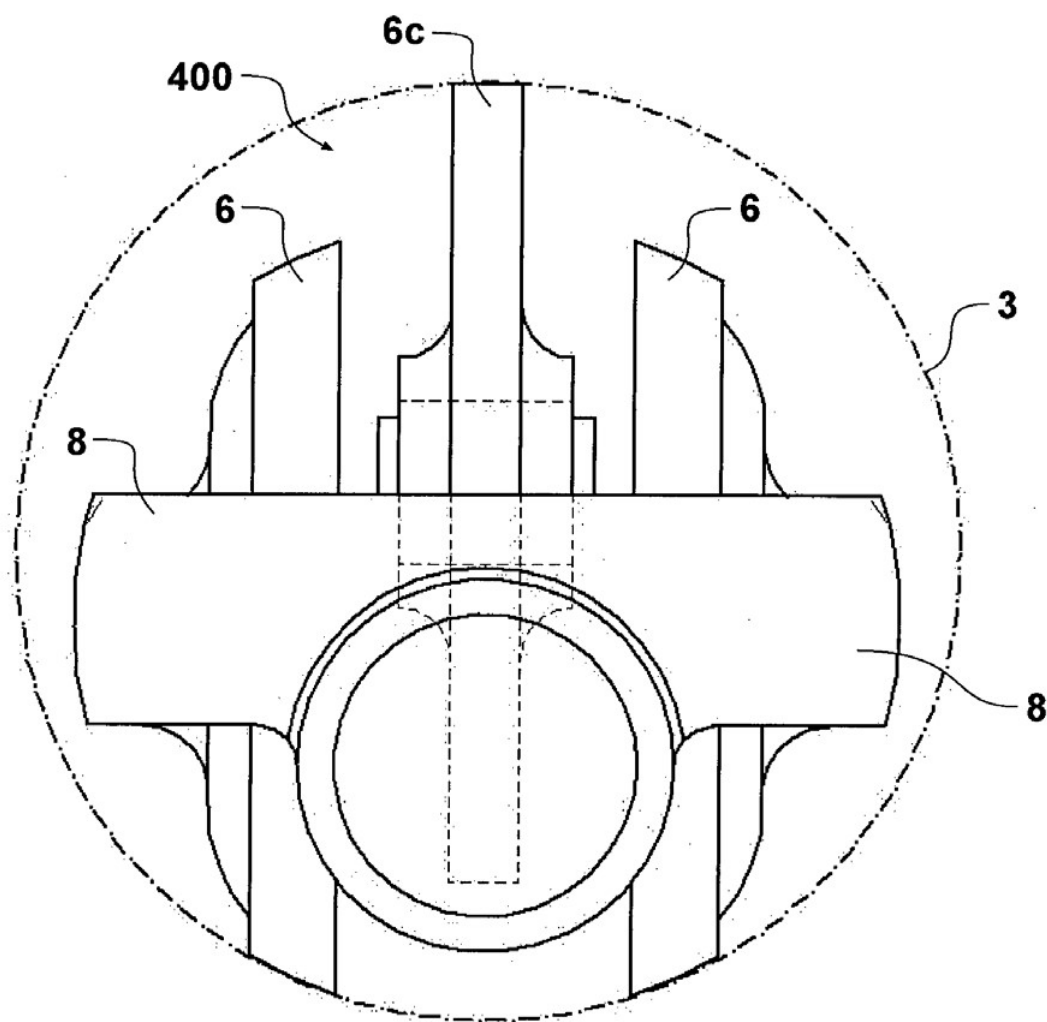


FIG. 44

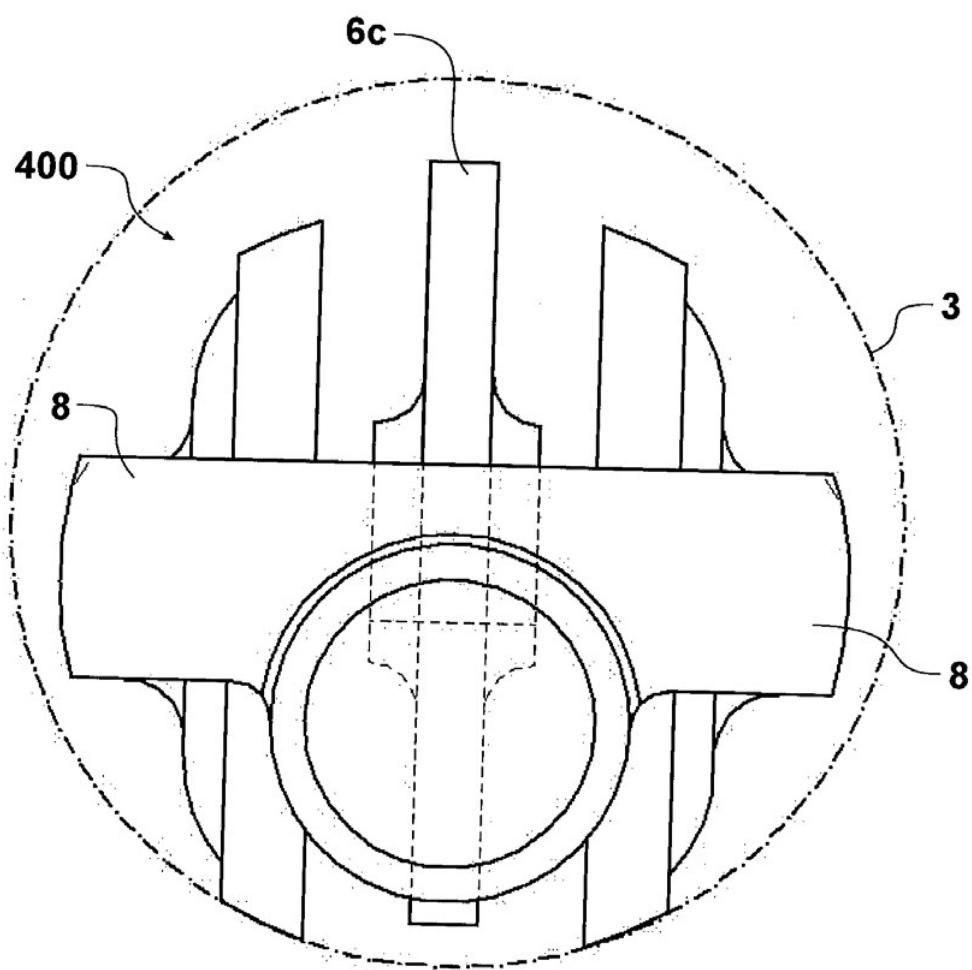


FIG. 45

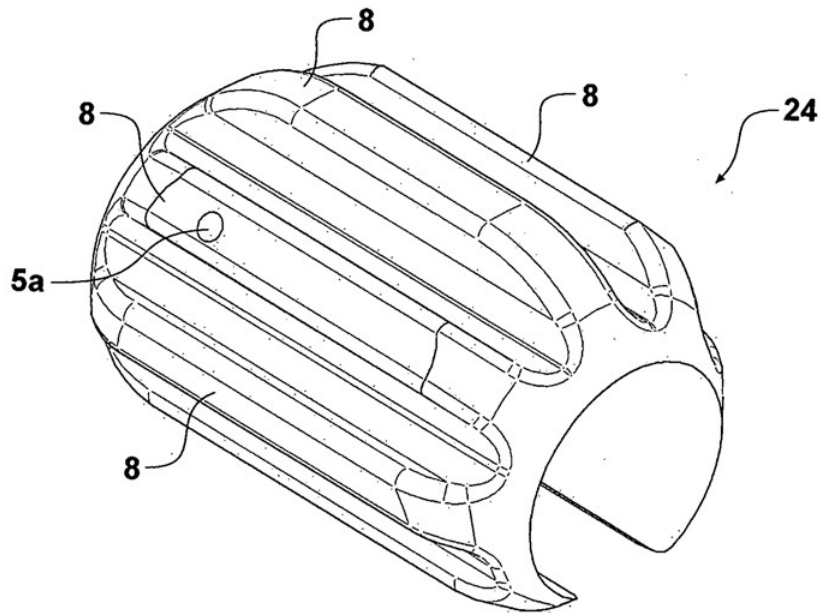


FIG. 46

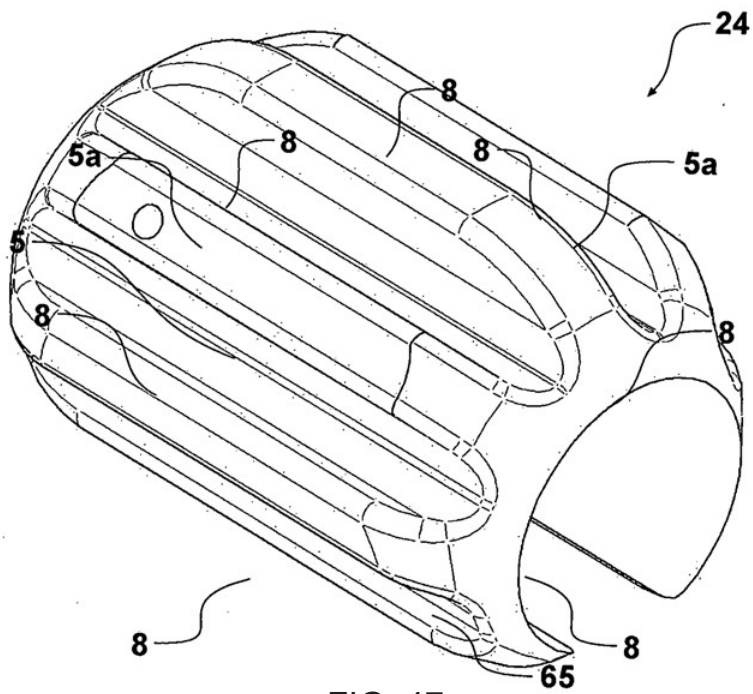


FIG. 47

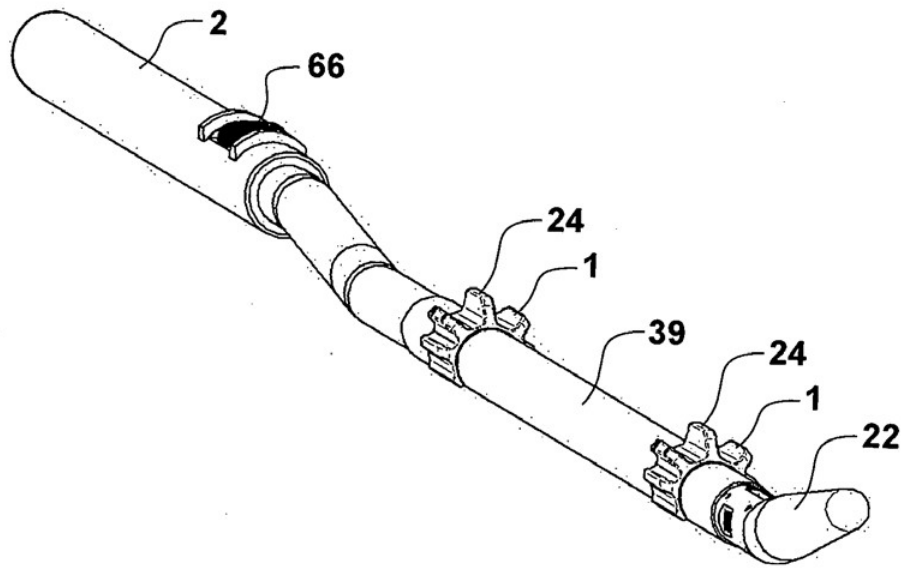


FIG. 48

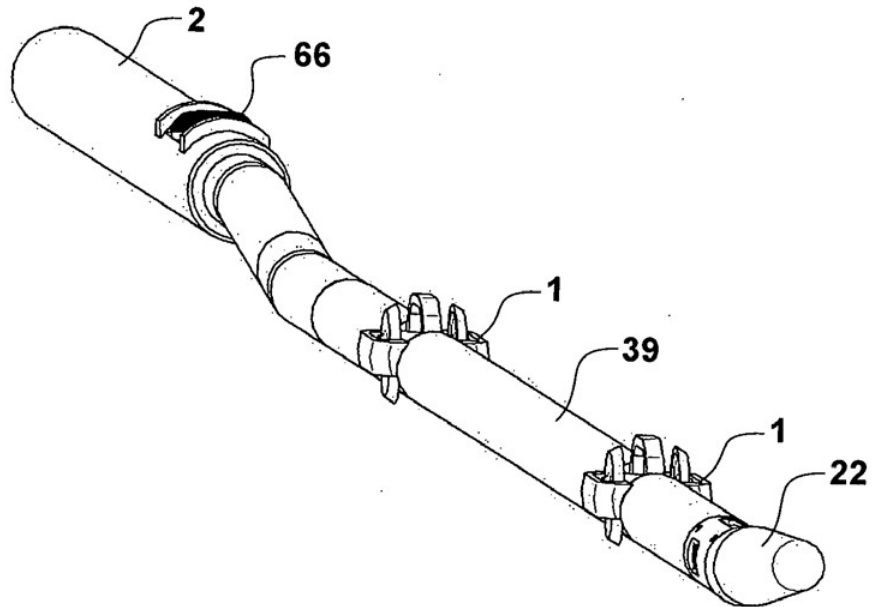


FIG. 49